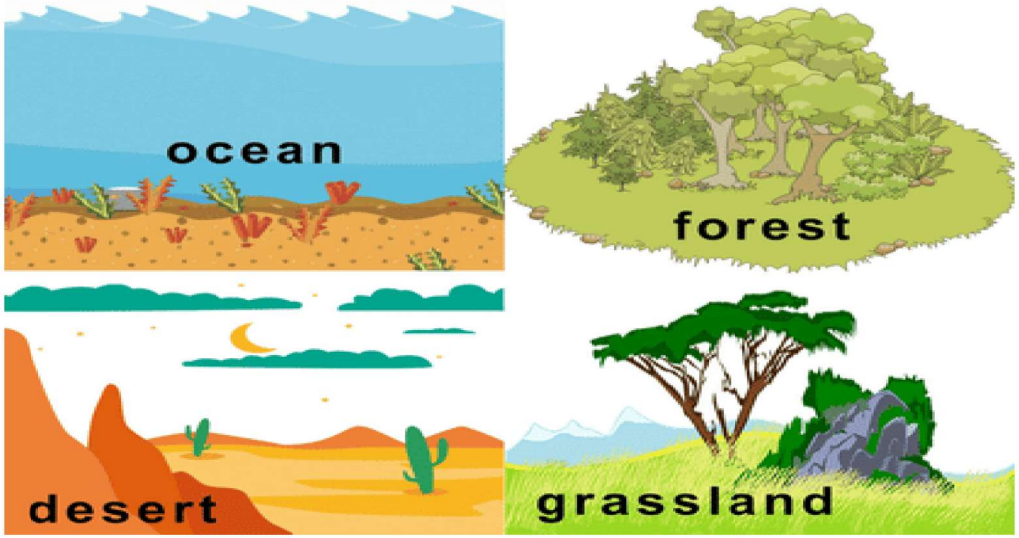
CHAPTER-05

THE LIVING ORGANISMS CHARACTERISTICS AND HABITATS

உயிரினங்களின் - பண்புகளும் வாழ்விடங்களும்

BY PUGAZHENTHI N



Notes :-

* Organism ⇒ "An individual living being capable of carrying out all basic life processes (like growth, reproduction, metabolism)."

↓

"உயிரினங்கள்"

↓

[வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் போன்ற அனைத்து அடிப்படை உயிர்செயல்முறைகளை மேற்கொள்ளும் திறன் -யும் கொண்ட ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினம்]

"Characteristics"

1) Metabolism (வளர்சிதை மாற்றம்)
2) Growth (வளர்ச்சி)
3) Reproduction (இனப்பெருக்கம்)
4) Homeostasis (தன்னிலை பராமரிப்பு)
5) Cellular Organization (செல் அமைப்பு)
6) Response to Stimuli (தூண்டலுக்கு துலங்குதல்)
7) Adaptation (தகவமைப்பு)

⇒ "Cell"

↓

Tissue

↓

Organ

↓

Organ System

↓

"Organism"

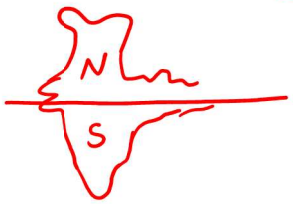
Habitat ⇒ organism live (like a home) (வாழிடம்)

Adaptation ⇒ certain habits (organism to live naturally in a place) [தகவமைப்பு]

↓ from

Acclimatisation
(புதிய சுற்றுப்புறச்சூழலுக்கு மாறுதல்)

Habitats



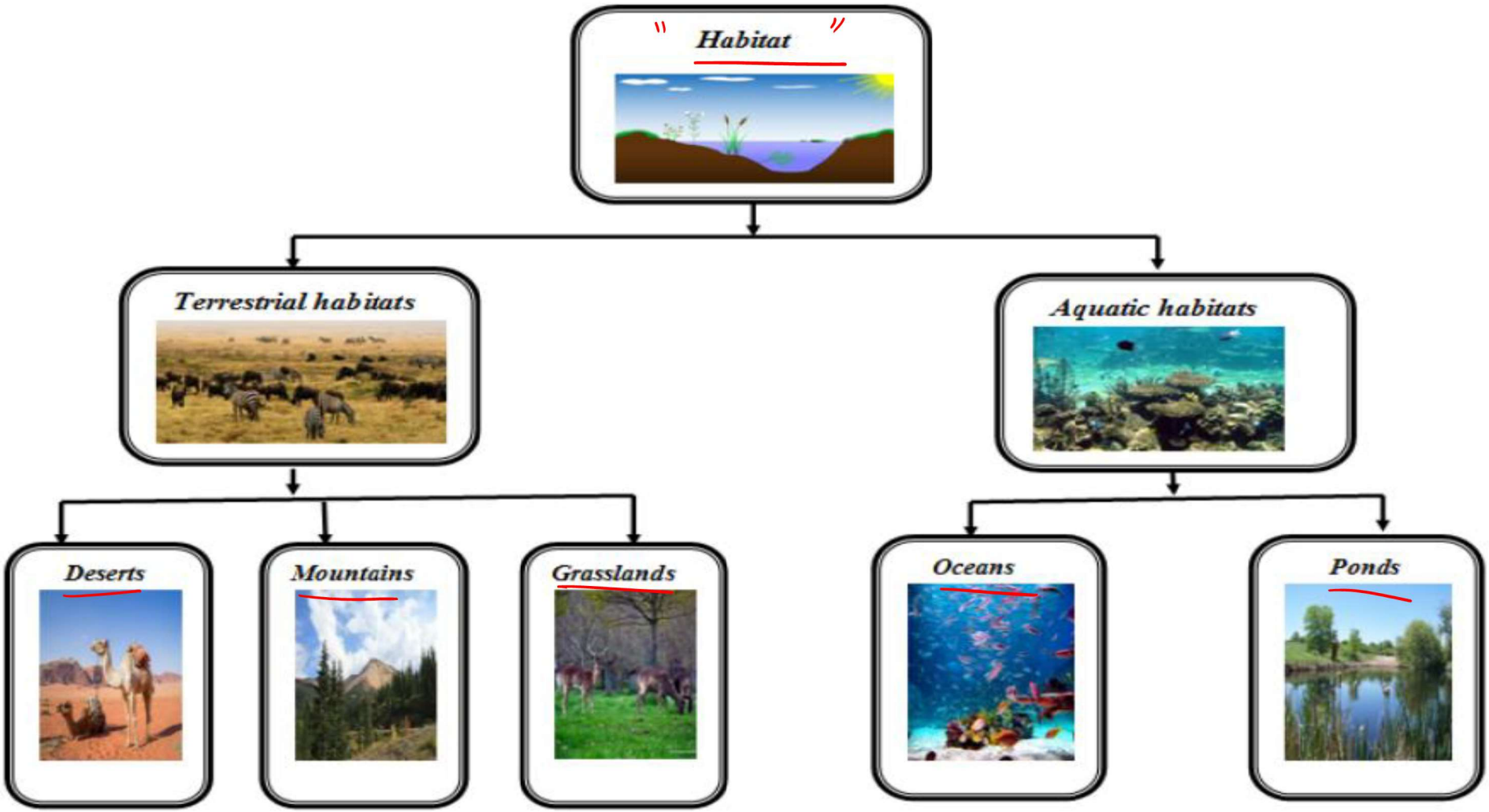
* Biotic - Living Components
* Abiotic - Non Living Components
(eg:- air, water etc.,)

Terrestial
(நிலம் சார்ந்த)

1) Deserts (பாலைவனம்)
2) Mountain (மலை)
3) Grassland (புல்வெளிகள்)

Aquatic
(நீர் சார்ந்த)

1) Oceans (பெருங்கடல்)
2) Ponds and Lakes (குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள்)


Habitat
Terrestrial habitats
Aquatic habitats
Deserts
Mountains
Grasslands
Oceans
Ponds

" Adaptation "
" தகவமைப்பு "

* Deserts (பாலைவனங்கள்) :-

⇒ Animals (Camel, rats, snakes)

⇒ Desert plants lose very little water through transpiration.

⇒ Cactus [கள்ளி செடி] – Stem used to photosynthesis

Cactus Plant

* Mountains regions (மலைப் பகுதிகள்) :-

⇒ Trees are normally Cone Shaped [very Cold and Windy]

⇒ Animals (Snow leopard, Yak, Mountain goat)

* Grasslands (புல்வெளிகள்) :-

⇒ Animals (Lion, deer etc.,)

* Oceans (பெருங்கடல்) :-

⇒ Animals have Streamlined bodies

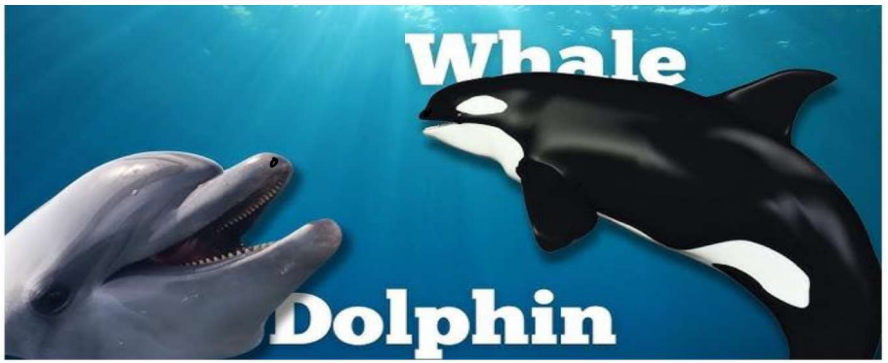
⇒ Except [Squids and Octopus] which do not have Streamlined shape

⇒ Sea animals breath through "Gills".

⇒ Except [Dolphins and Whales] which do not have Gills

↓

Breath through "nostrils or blowholes" located on upper part of head



* Ponds and Lakes [குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள்] :-

⇒ Aquatic plants float on water

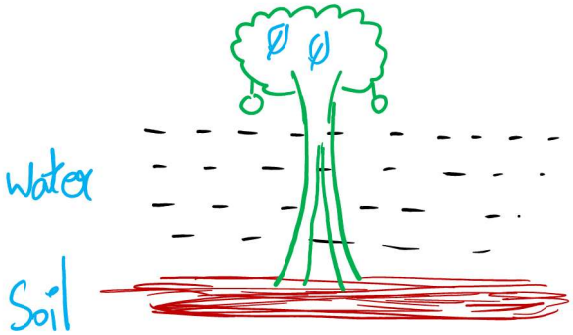
↓

" Submerged in water "

⇒ Roots are fixed in the Soil below the water

⇒ Frogs usually live in ponds but frogs are Amphibians [நீர்நிலவாழ் உயிரினம்]

(தவளை)



Water Land

* Facts of Organisms :-

⇒ Need food for the life processes

⇒ Animal and plants are grouth in Size

⇒ Respiration is necessary for all living Organisms

⇒ All organisms respond to stimuli

⇒ Excretion and Secretion are in living Organisms

⇒ Animals reproduce their own kind

+

Plants reproduce through seed, but Some plant also reproduce through parts other than seeds.

⇒ Animals move from one place to another

+

Plants do not move from one place to another

Process

Respiration :-

Human – Nose, lungs
Fish – Gills
Earthworm – Skin
Plants – Stomata

Reproduction

Human – eggs

* Plant – Seed

* Plant – other part of plants

What is organism?

- *An organism is any individual living entity—including animals, plants, fungi, bacteria, and protista—that displays the characteristics of life, such as metabolism, growth, reproduction, and homeostasis.*
- *Organisms are organized structures, ranging from single-celled microorganisms to complex multicellular beings.*

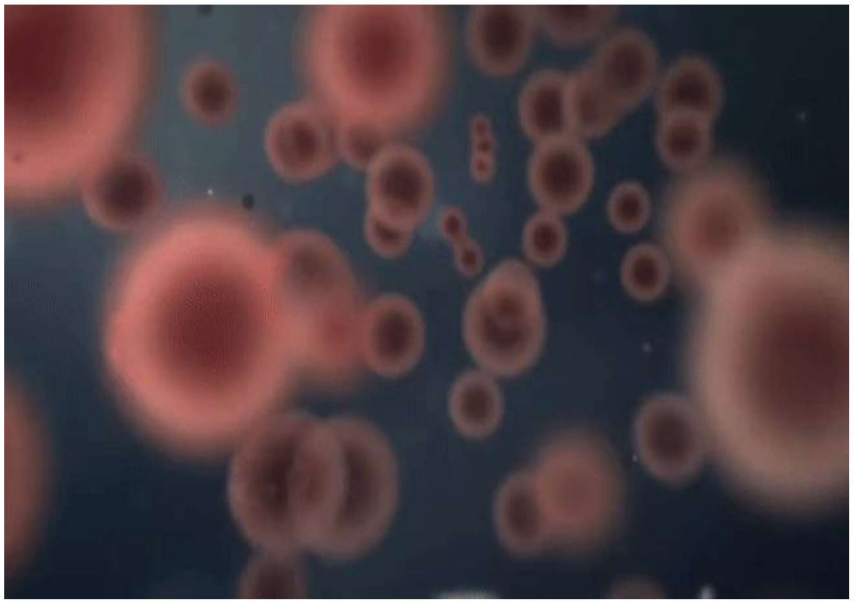
Search for living organisms

உயிரினத்தின் வரையறை:

- உயிரினம் என்பது விலங்குகள், தாவரங்கள், பூஞ்சைகள், பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் புரோட்டிஸ்டுகள் உட்பட ஏதேனும் ஒரு தனிப்பட்ட உயிருள்ள அமைப்பைக் குறிக்கும். பண்புகள்: இவை வளர்சிதை மாற்றம் *(metabolism)*, வளர்ச்சி *(growth)*, இனப்பெருக்கம் *(reproduction)* மற்றும் தன்னிலை பராமரிப்பு *(homeostasis)* போன்ற வாழ்வின் முக்கியப் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
- உயிரினங்கள் ஒருங்கமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. இவை ஒருசெல் நுண்ணுயிரிகள் *(single-celled microorganisms)* முதல் சிக்கலான பலசெல் உயிரினங்கள் *(complex multicellular beings)* வரை பரவலாகக் காணப்படுகின்றன.

உயிரினங்களைத் தேடுதல்

- *A living organism is an individual, complex entity capable of carrying out essential life processes, including reproduction, growth, metabolism, and responding to stimuli.*
- *Composed of cells, they maintain homeostasis and exist as either unicellular or multicellular structures.*



- ஓர் உயிருள்ள உயிரினம் என்பது இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சி, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் தூண்டல்களுக்குத் துலங்குதல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உயிர்ச் செயல்பாடுகளைச் செய்யக்கூடிய ஒரு தனித்துவமான, சிக்கலான அமைப்பாகும்.
- செல்களால் ஆன இவை, உடலின் தன்னிலையைப் (சமநிலை) பராமரிக்கின்றன. மேலும், இவை ஒருசெல் அல்லது பலசெல் கட்டமைப்புகளாக வாழ்கின்றன.

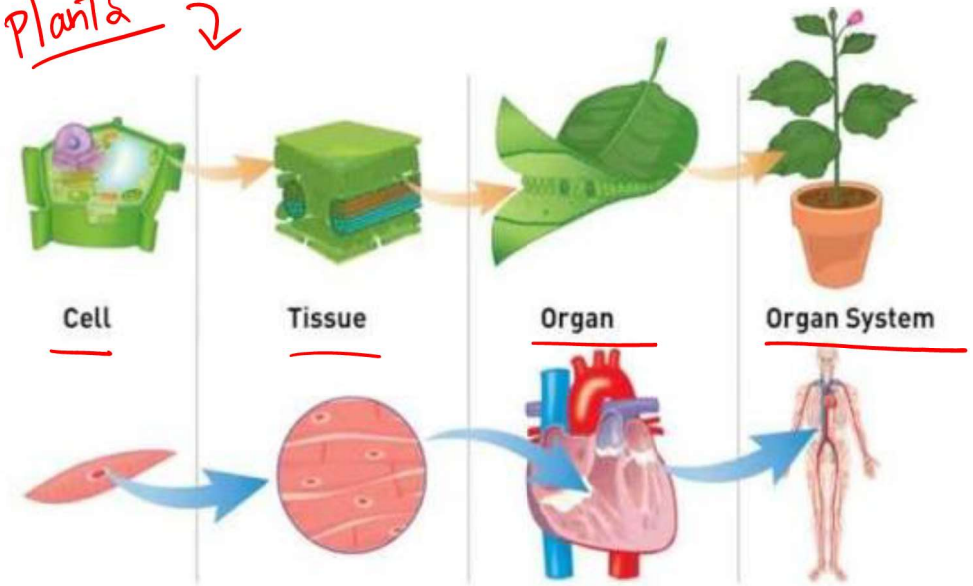
CHARACTERISTICS OF LIVING ORGANISMS:

- ***Cellular Organization:*** *All living things are composed of one or more cells, which are the basic units of life.*
- ***Metabolism:*** *Organisms consume energy and convert it to sustain life via chemical processes.*
- ***Reproduction:*** *Ability to produce new individual organisms either sexually or asexually.*
- ***Homeostasis:*** *Maintaining a stable internal environment (e.g., temperature, pH) despite external changes.*
- ***Growth and Development:*** *Organisms increase in size and complexity over time.*
- ***Response to Stimuli:*** *Organisms interact with their environment and react to external cues.*
- ***Adaptation:*** *The ability to evolve and adapt to their environment over generations*

உயிரினங்களின் பண்புகள்:

- **செல் அமைப்பு *(Cellular Organization):*** அனைத்து உயிரினங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செல்களால் ஆனவை. செல்கள் வாழ்வின் அடிப்படை அலகுகள் ஆகும்.
- **வளர்சிதை மாற்றம் *(Metabolism):*** உயிரினங்கள் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி, வேதி வினைகள் மூலம் வாழ்க்கையைத் தக்கவைக்க அதை மாற்றுகின்றன.
- **இனப்பெருக்கம் *(Reproduction):*** பாலின அல்லது பாலிலா முறையில் புதிய உயிரினங்களை உருவாக்கும் திறன் ஆகும்.
- **தன்னிலை பராமரிப்பு *(Homeostasis):*** வெளிமாற்றங்கள் இருந்தாலும், உடலின் உட்புறச் சூழலை (எ.கா. வெப்பநிலை, pH) சீராகப் பராமரிப்பதாகும்.
- **வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு *(Growth and Development):*** காலப்போக்கில் உயிரினங்களின் அளவும் அவற்றின் அமைப்பின் சிக்கல் தன்மையும் அதிகரிக்கின்றன.
- **தூண்டலுக்குத் துலங்குதல் *(Response to Stimuli):*** உயிரினங்கள் தங்கள் சூழலுடன் தொடர்பு கொண்டு, வெளிப்புற மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப வினைபுரிகின்றன.
- **தகவமைப்பு *(Adaptation):*** தலைமுறைகளாகத் தங்கள் சூழலுக்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியடையும் திறன் ஆகும்.

Plants



Animal

METABOLISM

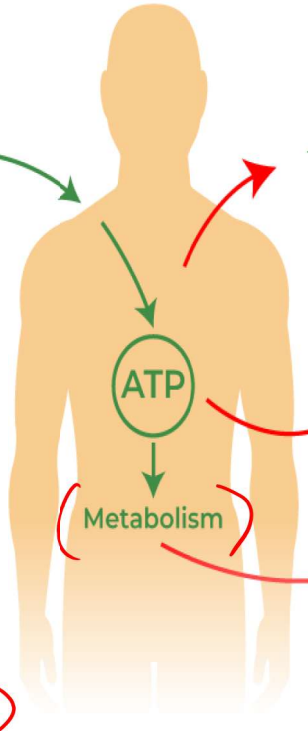
Chemical Energy

Fats
Carbohydrates
Others

↓ Capture the chemical energy

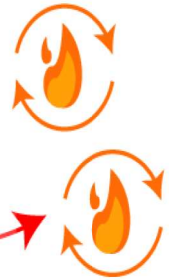
ATP

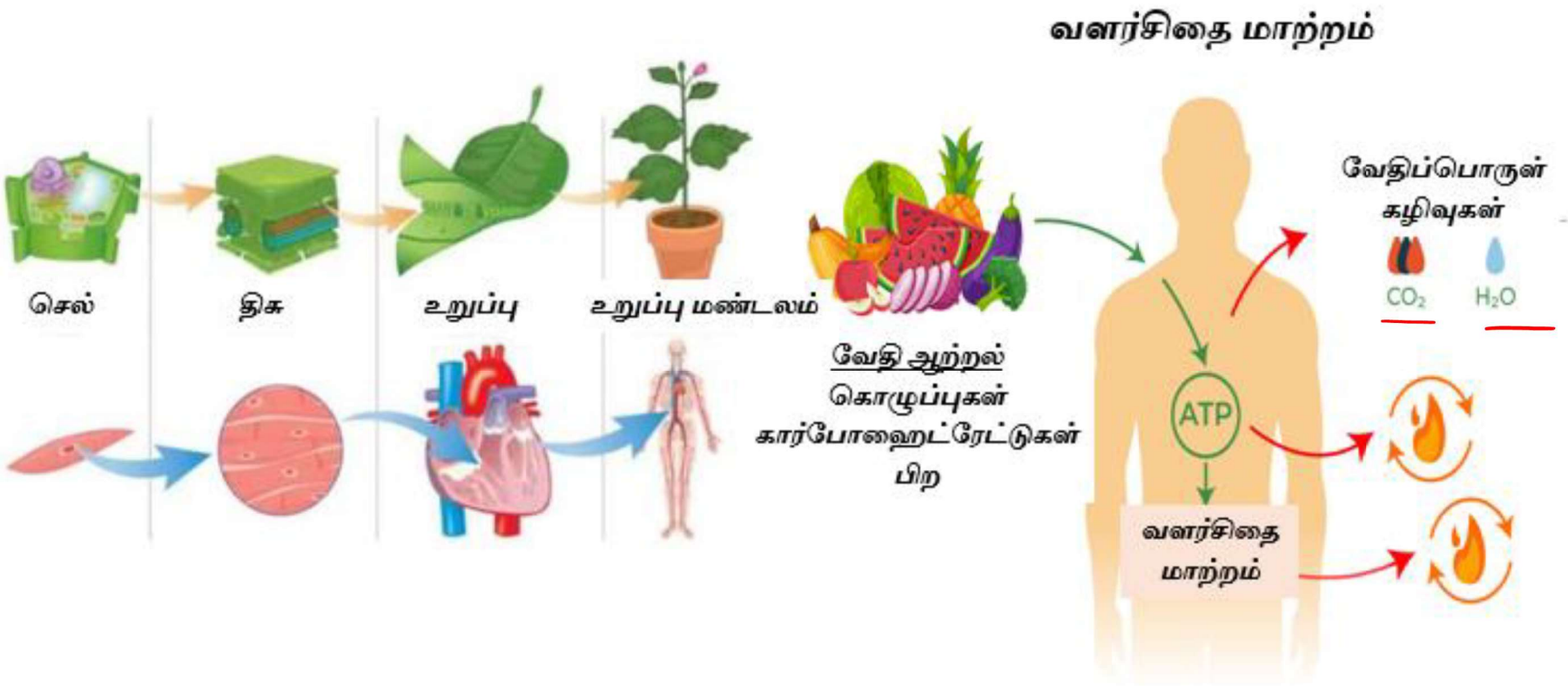
(Adenosine tri phosphate)

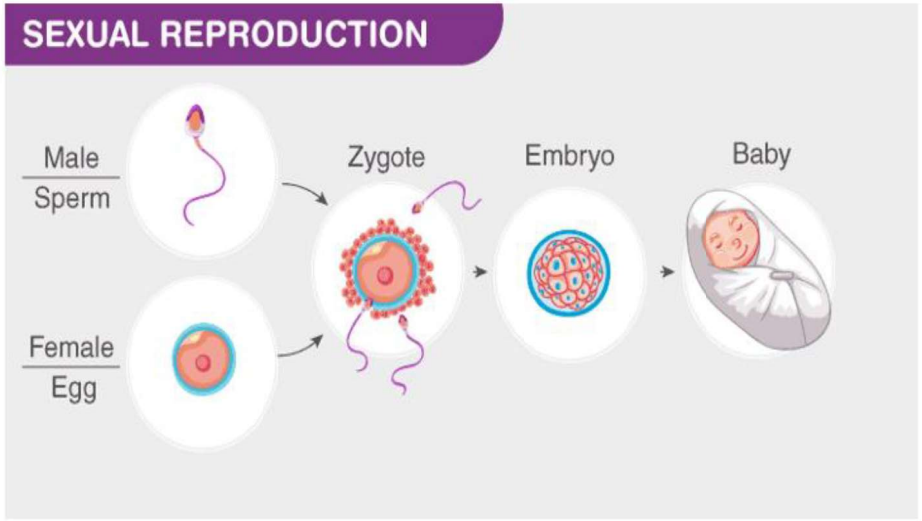


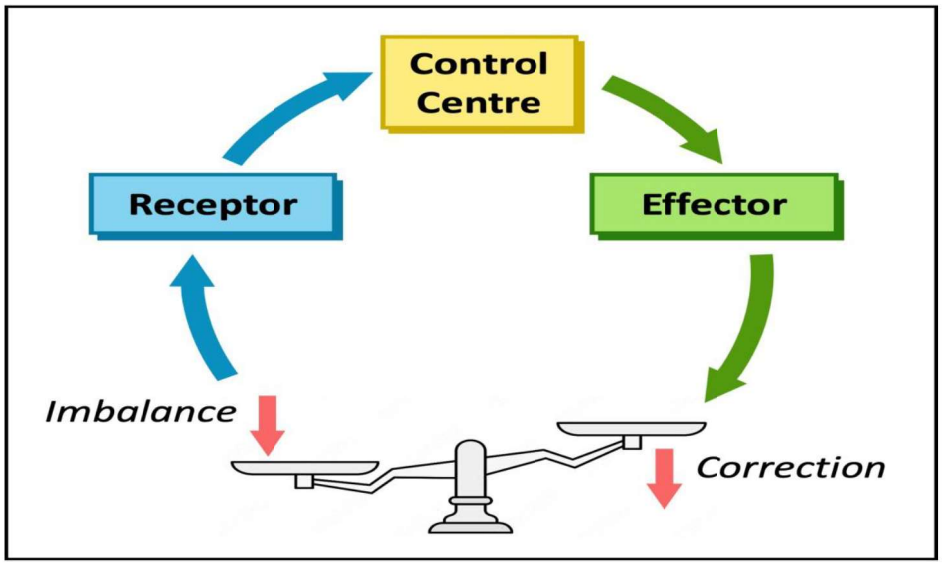
Chemical Waste

CO_2 H_2O




செல்
திசு
உறுப்பு
உறுப்பு மண்டலம்
வளர்சிதை மாற்றம்
வேதி ஆற்றல்
கொழுப்புகள்
கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
பிற
ATP
வளர்சிதை மாற்றம்
வேதிப்பொருள் கழிவுகள்
CO_2
H_2O

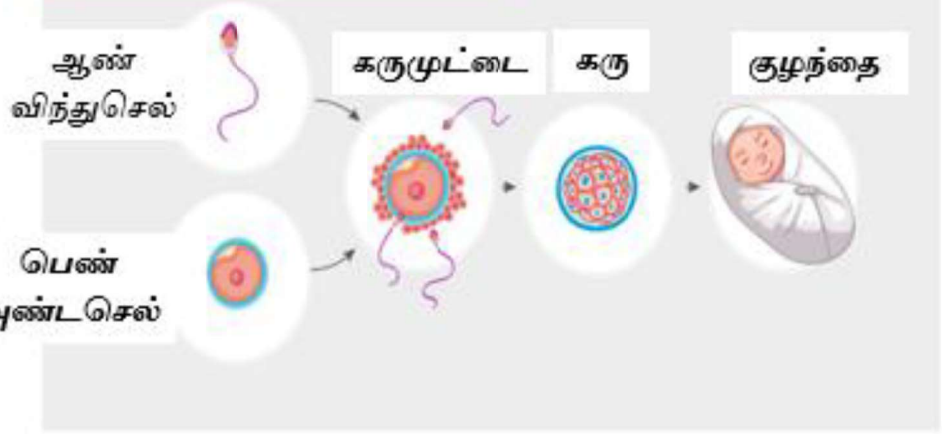

SEXUAL REPRODUCTION
Male
Sperm
Female
Egg
Zygote
Embryo
Baby

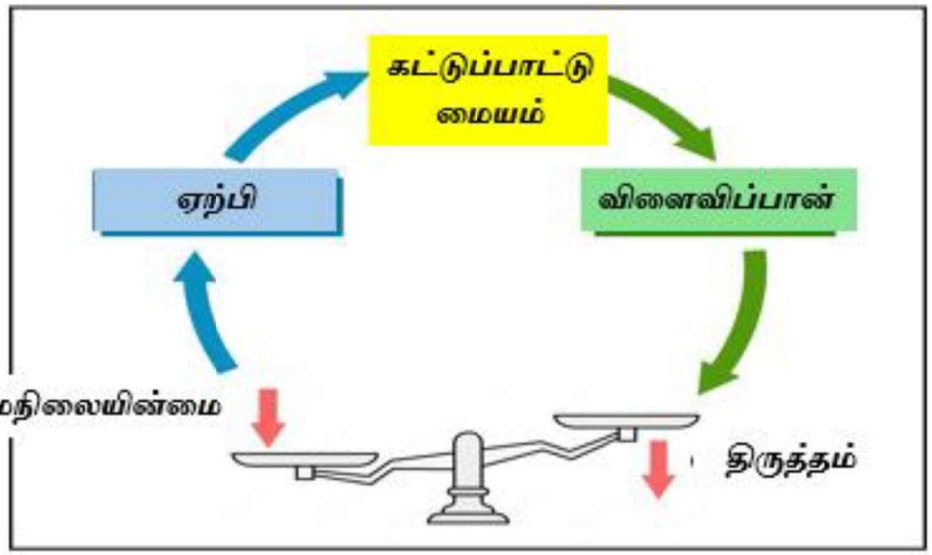

Control Centre
Receptor
Effector
Imbalance
Correction

Growth in Plants

Growth in Animals

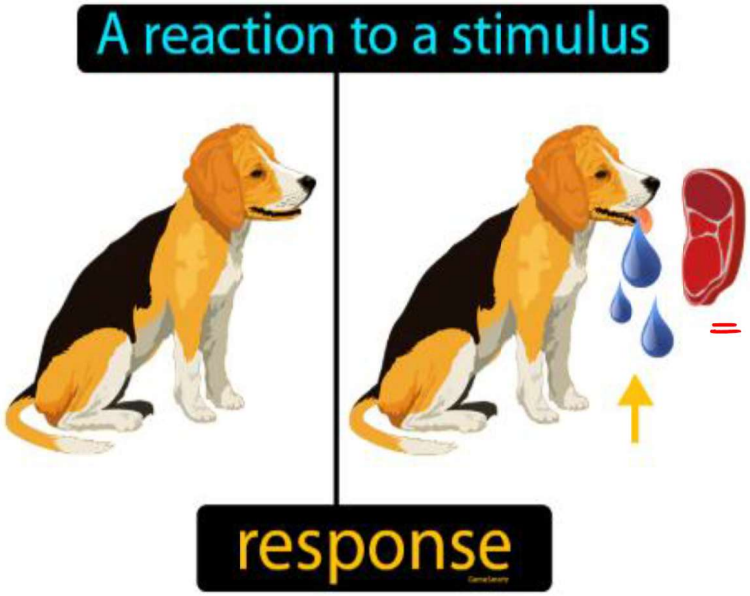
பாலின இனப்பெருக்கம்





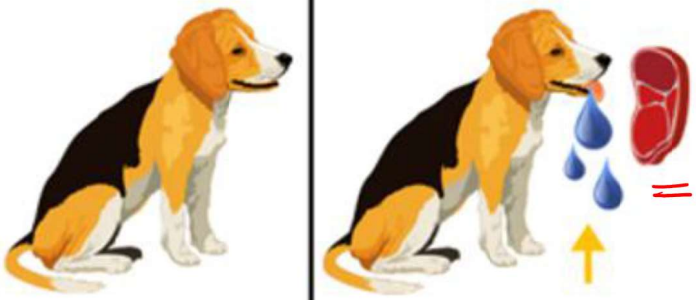
தாவரங்களின் வளர்ச்சி

விலங்குகளின் வளர்ச்சி



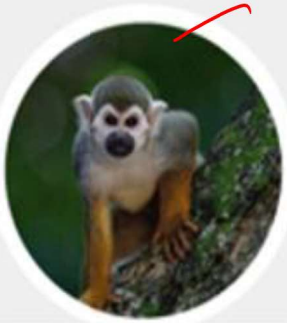
ANIMALS AND THEIR HABITATS

தூண்டலுக்கான ஒரு வினை / எதிர்வினை



துலங்கல்

விலங்குகளும் அவற்றின் வாழிடங்களும்



வெப்பமண்டலக் காடு

துந்துரா

பாலைவனங்கள்

HABITAT AND ADAPTATION:

- *The place where organisms live is called habitat. Habitat means a dwelling place (a home).*
- *The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. Several kinds of plants and animals live in the same habitat.*
- *In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found.*
- *The presence of specific features or certain habits, which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation.*
- *Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling.*
- *That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea.*

வாழிடம் மற்றும் தகவமைப்பு :

- உயிரினங்கள் வாழும் இடம் **'வாழிடம்' (*Habitat*)** எனப்படும். வாழிடம் என்றால் **வசிப்பிடம்** (ஒரு வீடு) என்று பொருள்.
- வாழிடமானது உயிரினங்களுக்கு உணவு, நீர், காற்று, இருப்பிடம் மற்றும் பிற தேவைகளை வழங்குகிறது. பல வகையான தாவரங்களும் விலங்குகளும் ஒரே வாழிடத்தில் வாழ்கின்றன.
- இந்த பல்வேறு வகையான உயிரினங்களை நாம் கவனித்தால், அவை வழக்கமாகக் காணப்படும் சூழலில் வாழ்வதற்கு உதவும் சில குறிப்பிட்ட அம்சங்களைக் கொண்டிருப்பதை நாம் காணலாம்.
- ஓர் உயிரினம் ஒரு இடத்தில் இயற்கையாக வாழ்வதற்கு உதவும் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் அல்லது சில பழக்கவழக்கங்கள் இருப்பதே 'தகவமைப்பு' *(Adaptation)* எனப்படும்.
- உயிரினங்களின் தகவமைப்பு அவை வாழும் இடத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
- இதனால்தான் ஒரு மீனினால் தண்ணீருக்கு வெளியேயும், ஒரு ஒட்டகத்தினால் கடலிலும் வாழ முடியாது.

Camels in their surroundings

(ஒட்டகங்கள் அவற்றின் சுற்றுப்புறத்தில்)

Different kinds of fish

(பல்வேறு வகையான மீன்கள்)

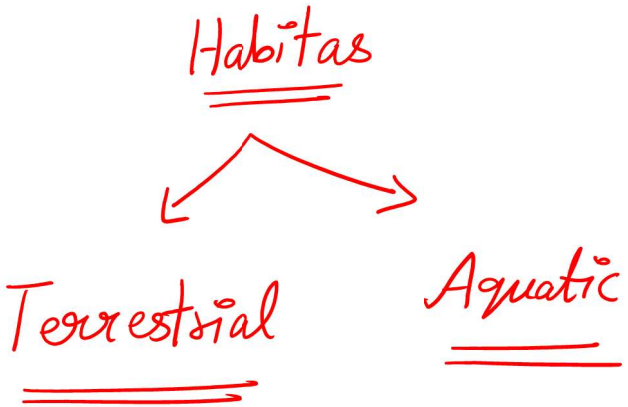
- *The plants and animals that **live on land** are said to live in terrestrial habitats.*
- *Some examples of terrestrial habitats are forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions.*
- *On the other hand, the habitats of plants and animals that **live in water** are called aquatic habitats. Lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats.*
- *There are large variations among terrestrial habitats like forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world.*
- *The organisms, both plants and animals, living in a habitat are its **biotic components.***
- *The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its **abiotic components.***

- நிலத்தில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் **'நிலப்பரப்பு வாழிடங்களில்'** *(Terrestrial habitats)* வாழ்வதாகக் கூறப்படுகிறது.
- காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், கடலோர மற்றும் மலைப் பகுதிகள் ஆகியவை நிலப்பரப்பு வாழிடங்களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்
- மறுபுறம், நீரில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வாழிடங்கள் **'நீர்வாழ் வாழிடங்கள்'** *(Aquatic habitats)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் ஆகியவை நீர்வாழ் வாழிடங்களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
- உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், கடலோர மற்றும் மலைப் பகுதிகள் போன்ற நிலப்பரப்பு வாழிடங்களுக்கு இடையே பெரும் வேறுபாடுகள் உள்ளன.
- ஒரு வாழிடத்தில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய இரண்டுமே அதன் **'உயிர்க்காரணிகள்'** *(Biotic components)* ஆகும்.
- வாழிடத்தில் உள்ள பாறைகள், மண், காற்று மற்றும் நீர் போன்ற உயிரற்ற பொருட்கள் அதன் **'உயிரற்ற காரணிகள்'** *(Abiotic components)* ஆகும்.

A JOURNEY THROUGH DIFFERENT HABITATS:

பல்வேறு வாழிடங்களின் வழியே ஒரு பயணம் :

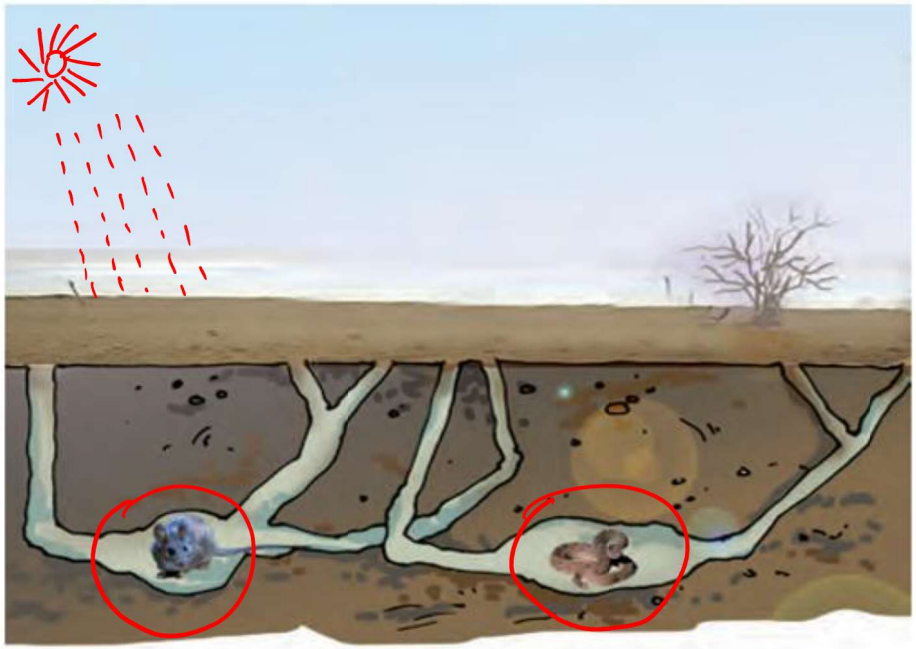
- *Some Terrestrial Habitats:*
- *1)Deserts*
- *2)Mountain regions*
- *3)Grasslands*



- சில நிலப்பரப்பு வாழிடங்கள்:
- *1)* பாலைவனங்கள்
- *2)* மலைப் பகுதிகள்
- *3)* புல்வெளிகள்

• *1)Deserts:*

- ***Camel**: Stores fat reserves in its hump to endure long periods without food. Thick double eyelashes, hairy ears, and sealable nostrils block wind and sand, while wide feet prevent them from sinking into the loose sand.*
- *There are desert animals like **rats and snakes**, which do not have long legs that a camel has.*
- *To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand (Fig).*
- *These animals come out only during the night, when it is cooler.*



Desert animals in burrows

வளைகளில் பாலைவன விலங்குகள்

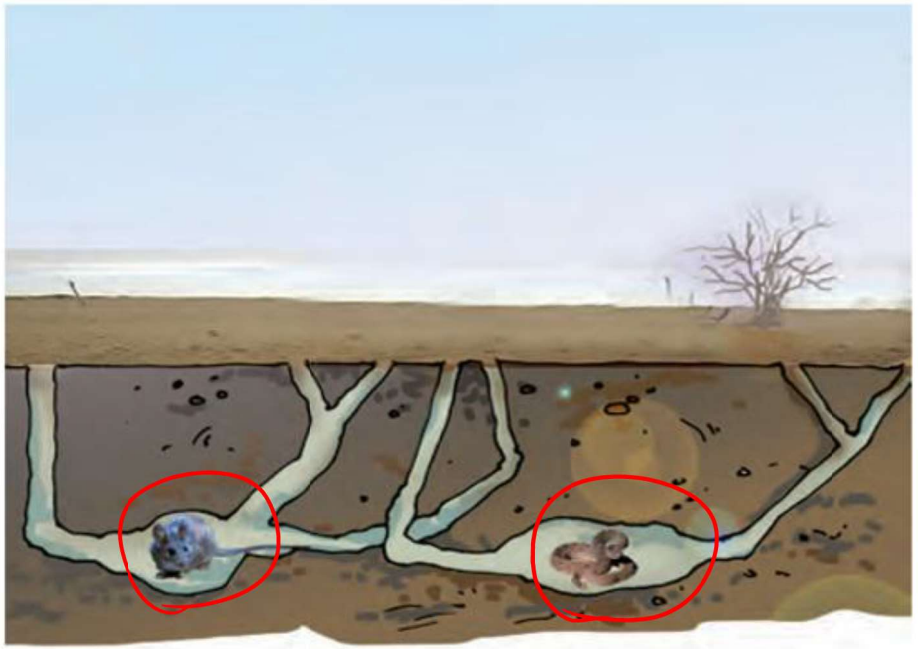
- ***1) பாலைவனங்கள் :***

- **ஒட்டகம்**: உணவின்றி நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வதற்காக, தன் திமிலில் கொழுப்புச் சேமிப்புகளை வைத்திருக்கிறது. அதன் அடர்த்தியான இரட்டை இமைகள், முடி அடர்ந்த காதுகள் மற்றும் மூடக்கூடிய நாசித் துவாரங்கள் காற்றையும் மணலையும் தடுக்கின்றன; அதே சமயம், அகன்ற பாதங்கள் தளர்வான மணலில் அது புதைந்து போவதைத் தடுக்கின்றன.

- பாலைவனத்தில் வாழும் **எலிகள் மற்றும் பாம்புகள்** போன்ற விலங்குகளுக்கு, ஒட்டகத்திற்கு இருப்பது போன்ற நீண்ட கால்கள் இருப்பதில்லை.

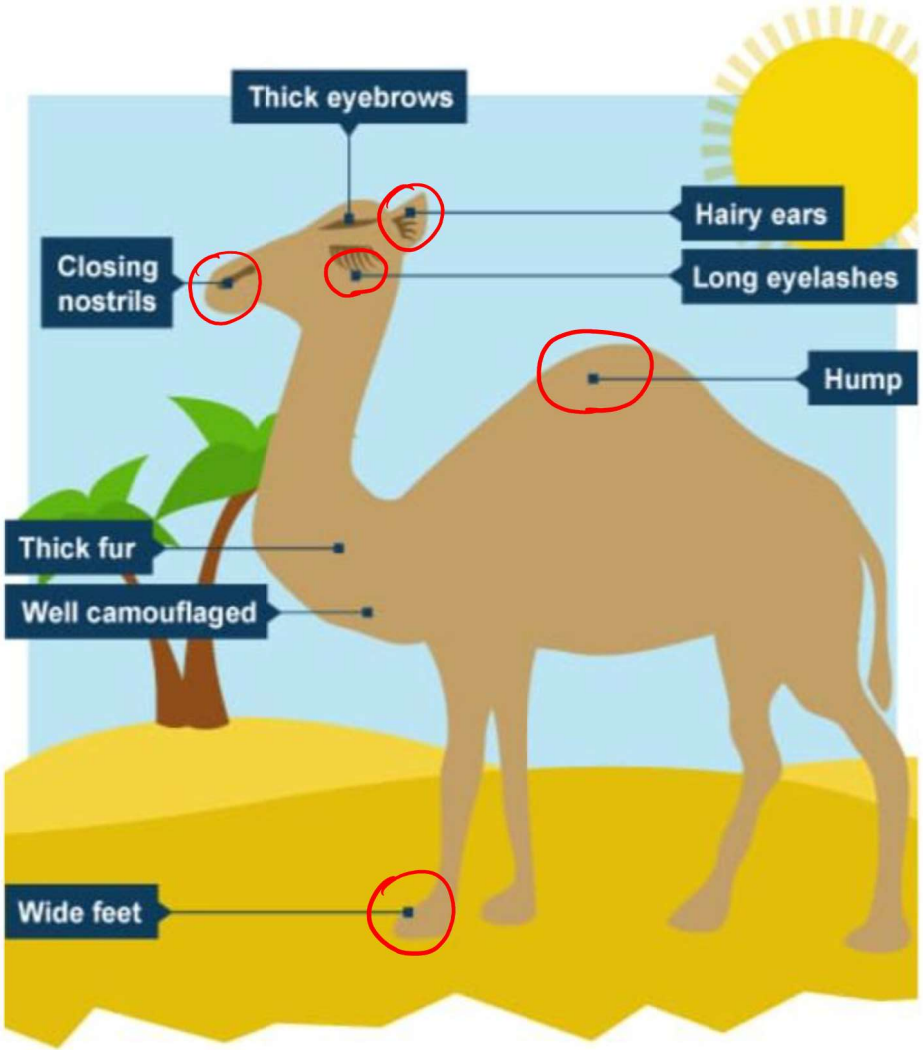
- பகல் நேரத்தில் நிலவும் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க, அவை மணலுக்கு அடியில் ஆழமான வளைகளில் (burrows) தங்கி வாழ்கின்றன (படம்).

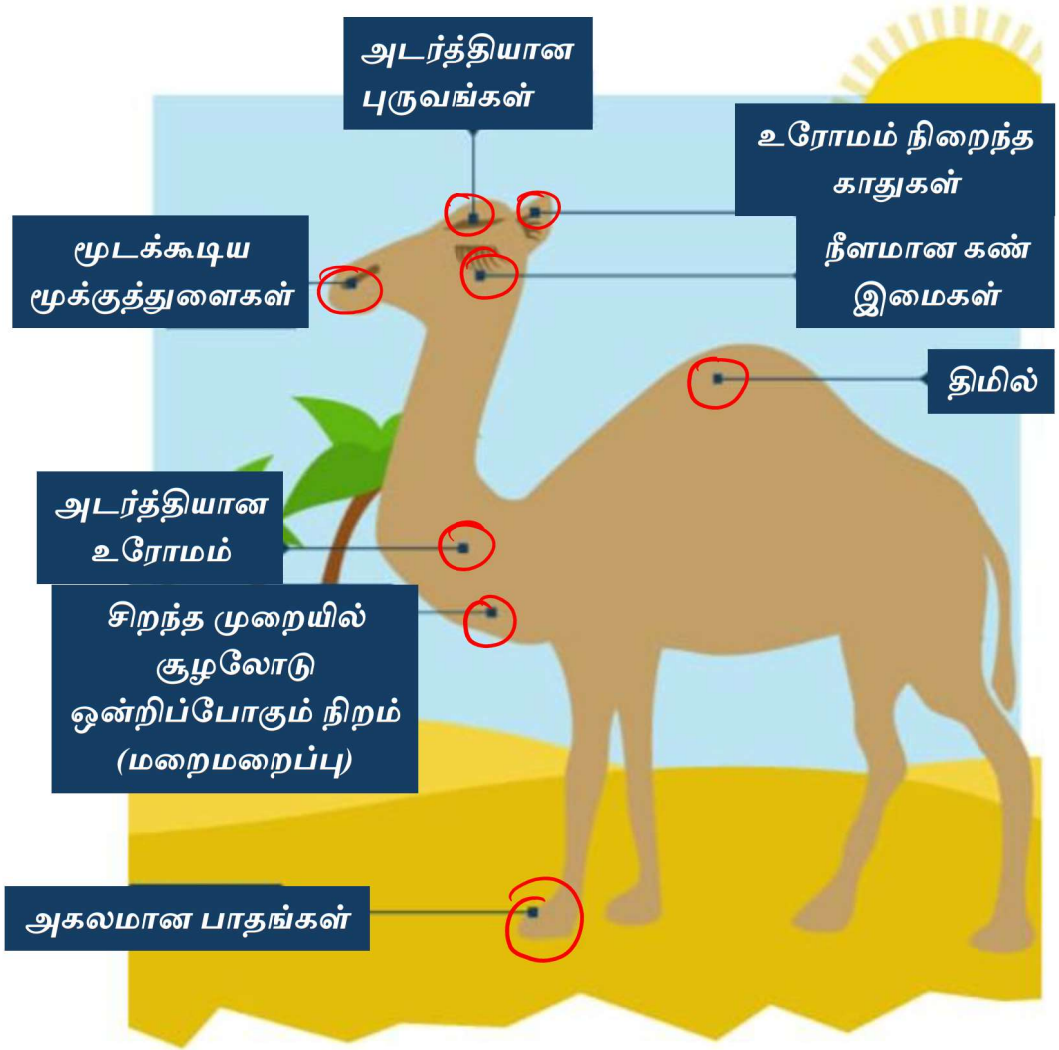
- இந்த விலங்குகள் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இரவு நேரங்களில் மட்டுமே வளைகளை விட்டு வெளியே வருகின்றன.



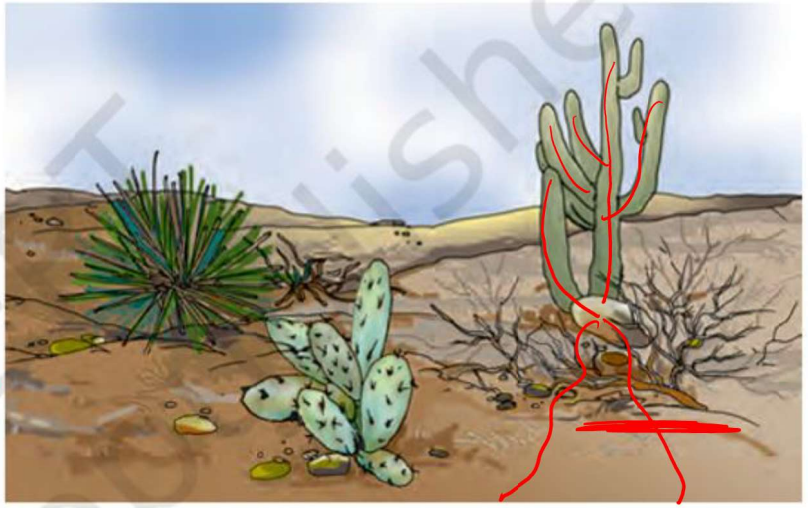
Desert animals in burrows

வளைகளில் பாலைவன விலங்குகள்


Thick eyebrows
Hairy ears
Closing nostrils
Long eyelashes
Hump
Thick fur
Well camouflaged
Wide feet


அடர்த்தியான புருவங்கள்
உரோமம் நிறைந்த காதுகள்
மூடக்கூடிய மூக்குத்துளைகள்
நீளமான கண் இமைகள்
திமில்
அடர்த்தியான உரோமம்
சிறந்த முறையில் சூழலோடு ஒன்றிப்போகும் நிறம் (மறைமறைப்பு)
அகலமான பாதங்கள்

- *Desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines.*
- *This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration.*
- ***The leaf-like structure you see in a cactus is, in fact, its stem (Fig). Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems.***
- *The stem is also covered with a thick waxy layer, which helps to retain water in the tissues of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water.*



Some typical plants that grow in desert

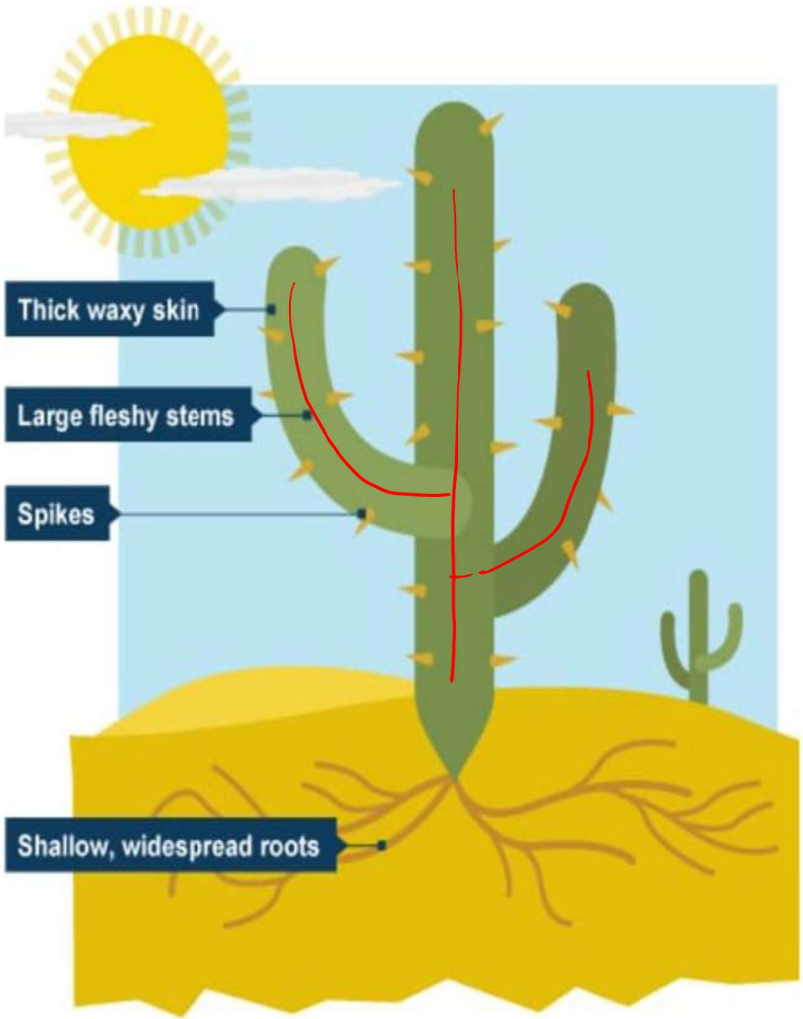
பாலைவனத்தில் வளரும் சில பொதுவான தாவரங்கள்

"Cactus Plant"

- பாலைவனத் தாவரங்கள் நீராவிப்போக்கு *(transpiration)* மூலம் மிகக் குறைந்த அளவே நீரை இழக்கின்றன. பாலைவனத் தாவரங்களில் இலைகள் இல்லாமலோ, மிகச் சிறியதாகவோ அல்லது முட்களின் வடிவத்திலோ காணப்படுகின்றன.
- இது இலைகளின் வழியே நீராவிப்போக்கு மூலம் ஏற்படும் நீர் இழப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது.
- ***(கள்ளி) தாவரத்தில் நீங்கள் காணும் இலை போன்ற அமைப்பு, உண்மையில் அதன் தண்டு ஆகும் (படம்). இந்தத் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis) பொதுவாகத் தண்டுகளின் மூலமே நடைபெறுகிறது.***
- தண்டு ஒரு தடிமனான மெழுகு போன்ற படலத்தால் *(waxy layer)* மூடப்பட்டிருக்கும், இது கள்ளித் தாவரங்களின் திசுக்களில் நீரைத் தக்கவைக்க உதவுகிறது. பெரும்பாலான பாலைவனத் தாவரங்களின் வேர்கள் நீரை உறிஞ்சுவதற்காக மண்ணில் மிக ஆழமாகச் செல்கின்றன.

Some typical plants that grow in desert

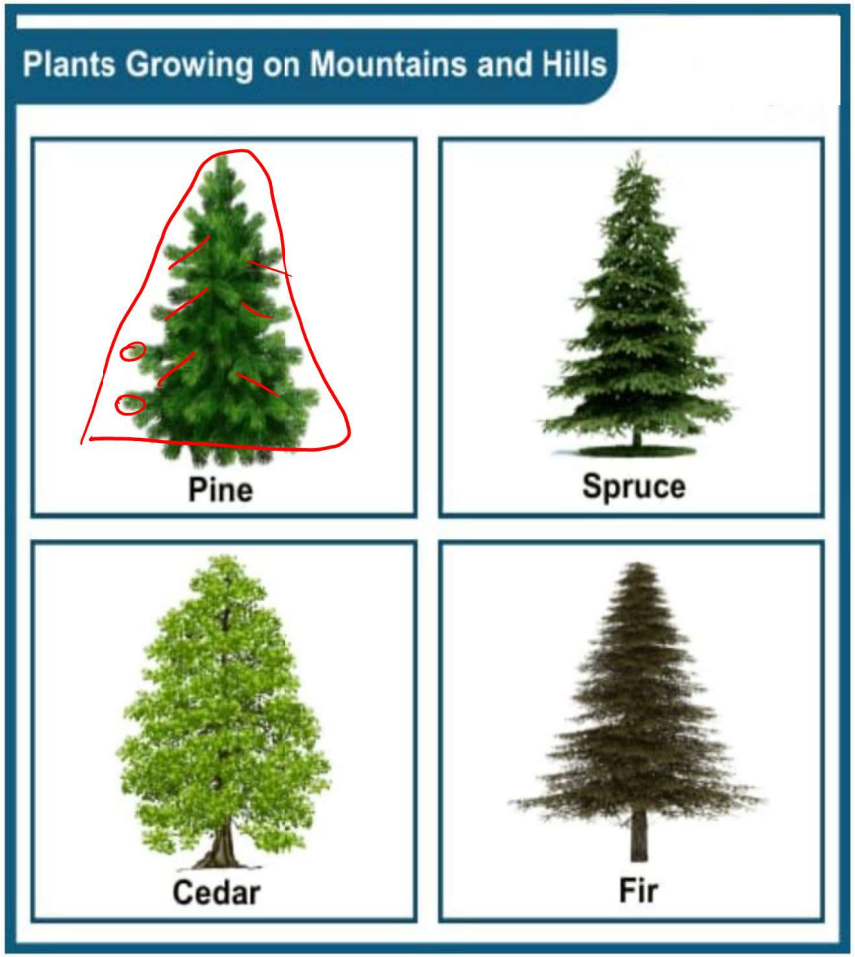
பாலைவனத்தில் வளரும் சில பொதுவான தாவரங்கள்


Thick waxy skin
Large fleshy stems
Spikes
Shallow, widespread roots

தடிமனான மெழுகு போன்ற தோல்
பெரிய சதைப்பற்றான தண்டுகள்
முட்கள்
ஆழமற்ற, பரந்து விரிந்த வேர்கள்

2)Mountain regions:

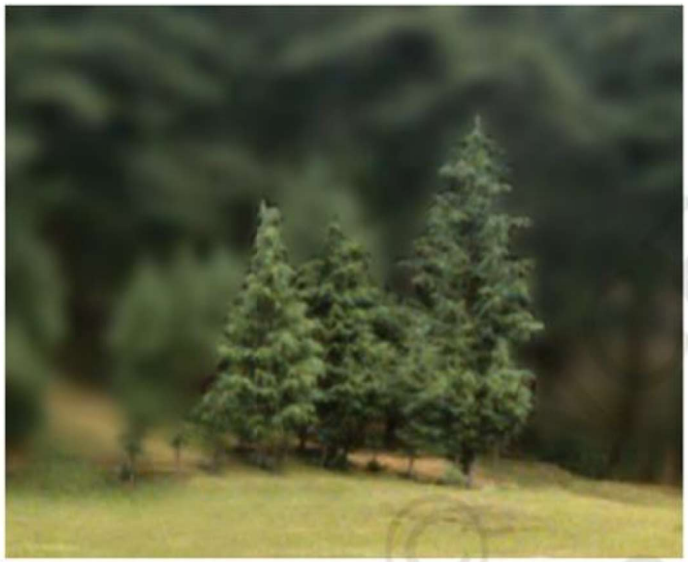
- *These habitats are normally very cold and windy.*
- *In some areas, snowfall may take place in winters.*
- *There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions.*
- *The trees are normally cone shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains.*



Trees of a mountain habitat

2) மலைப் பகுதிகள் :

- இந்த வாழிடங்கள் பொதுவாக மிகவும் குளிராகவும், பலத்த காற்று வீசக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
- சில பகுதிகளில், குளிர்காலத்தில் பனிப்பொழிவு *(snowfall)* ஏற்படலாம்.
- மலைப் பகுதிகளில் பெருமளவிலான பலவகைத் தாவரங்களும் விலங்குகளும் வாழ்கின்றன.
- இத்தகைய மரங்கள் பொதுவாகக் கூம்பு வடிவத்திலும *(cone shaped)*, சரிவான கிளைகளுடனும் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் சில மரங்களின் இலைகள் ஊசி போல் *(needle-like)* இருக்கும். இது மழைநீர் மற்றும் பனி எளிதாகக் கீழே நழுவிச் செல்ல உதவுகிறது. மலைகளில் இவற்றை விட முற்றிலும் மாறுபட்ட வடிவங்களைக் கொண்ட மரங்களும் இருக்கலாம். அவை மலைகளில் உயிர்வாழ்வதற்குப் பல்வேறு வகையான தகவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

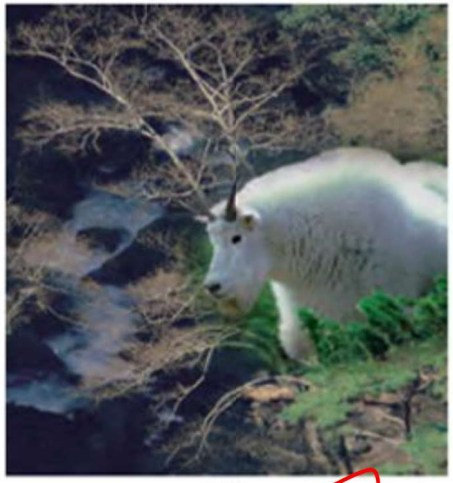


ஒரு மலை வாழிடத்தின் மரங்கள்

- *Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there (Fig.). They have thick skin or fur to protect them from cold.*
- *Show in fig a)snow leopard b)yak and c)mountain goat are adapted to mountain habitats.*
- மலைப் பகுதிகளில் வாழும் விலங்குகளும் அங்குள்ள சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொண்டுள்ளன (படம்). குளிரில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள அவை தடிமனான தோல் அல்லது உரோமங்களைக் (fur) கொண்டுள்ளன.
- **படம் : மலை வாழிடங்களுக்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொண்ட a) பனிச்சிறுத்தை, (b) கவரிமா (யாக்) மற்றும் (c) மலை ஆடு.**

(a)

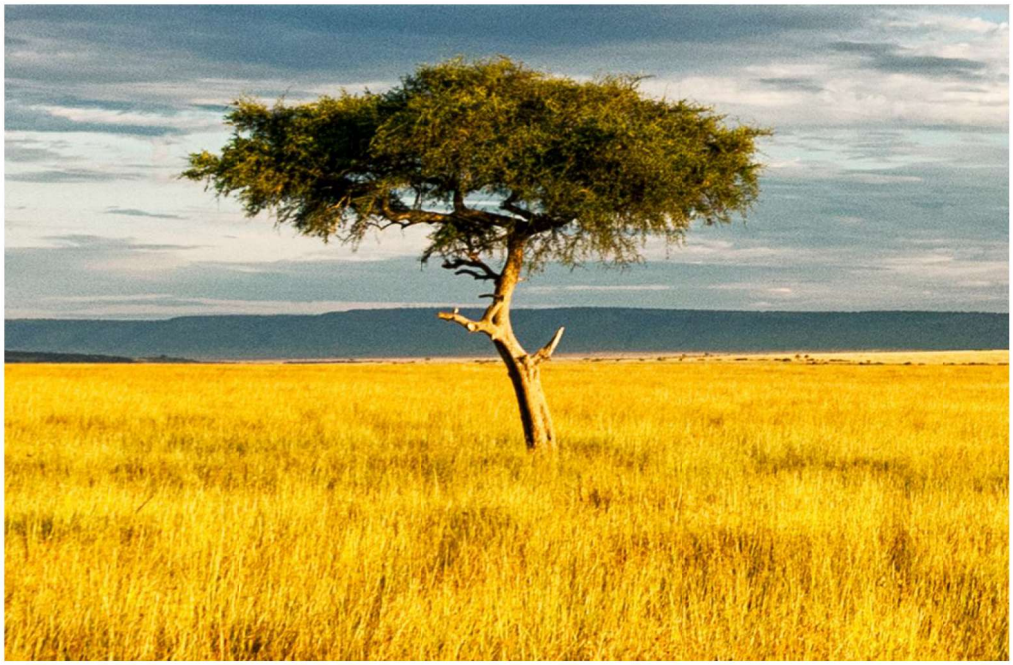
(b)


(c)

- ***For example:***
- ***1)Yaks*** *have long hair to keep them warm.*
- ***2)Snow leopard*** *has thick fur on its body including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow.*
- ***3)The mountain goat*** *has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains.*
- *As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptations at different heights.*
- ***உதாரணங்கள்:***
- ***1) எருது (யாக்):*** இவை உடலை வெதுவெதுப்பாக வைத்திருக்க நீண்ட உரோமங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- ***2)பனிச்சிறுத்தை:*** இதன் பாதம் மற்றும் கால்விரல்கள் உட்பட உடல் முழுவதும் தடிமனான உரோமங்கள் உள்ளன. இது பனியில் நடக்கும்போது அதன் பாதங்களைக் குளிரில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.
- ***3)மலை ஆடு:*** மலைகளின் பாறைகள் நிறைந்த சரிவுகளில் ஓடுவதற்கு இது வலுவான குளம்புகளைக் *(strong hooves)* கொண்டுள்ளது.
- நாம் மலைப் பகுதிகளின் மேலே செல்லச் செல்ல சுற்றுப்புறம் மாறுகிறது, மேலும் வெவ்வேறு உயரங்களில் வெவ்வேறு வகையான தகவமைப்புகளை நாம் காண்கிறோம்.

3)Grasslands:

- ***Adaptations of a Lion:***
- ***Habitat:*** *The lion is a strong animal that lives in a forest or a grassland.*
- ***Colour:*** *Its light brown colour helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey.*
- ***Claws:*** *It has long claws in its front legs that can be withdrawn inside the toes.*
- ***Eyes:*** *The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey.*



3) புல்வெளிகள் :

- **சிங்கத்தின் தகவமைப்புகள்:**
- **வாழிடம்:** சிங்கம் காடு அல்லது புல்வெளியில் வாழும் ஒரு வலிமையான விலங்கு ஆகும்.
- **நிறம்:** இதன் வெளிர் பழுப்பு நிறம் காய்ந்த புல்வெளிகளில் மறைந்திருந்து வேட்டையாட உதவுகிறது.
- **நகங்கள்:** முன்னங்கால்களில் உள்ள நீண்ட நகங்களை விரல்களுக்குள் இழுத்துக் கொள்ள முடியும்.
- **கண்கள்:** முகத்தின் முன்புறம் உள்ள கண்கள் இரையின் இருப்பிடத்தைத் துல்லியமாகக் கணிக்க உதவுகின்றன.

சிங்கம்

- ***Adaptations of a Deer:***
- ***Teeth:*** *It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest.*
- ***Ears:*** *It has long ears to hear the movements of predators.*
- ***Eyes:*** *The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger.*
- ***Speed:*** *The speed of the deer helps it to run away from predators.*
- ***மானின் தகவமைப்புகள்:***
- ***பற்கள்:*** காட்டின் கடினமான தாவரத் தண்டுகளை மென்று தின்ன வலுவான பற்களைக் கொண்டுள்ளது.
- ***காதுகள்:*** வேட்டையாடும் விலங்குகளின் அசைவுகளைக் கேட்க நீண்ட காதுகள் உள்ளன.
- ***கண்கள்:*** தலையின் பக்கவாட்டில் உள்ள கண்கள் அனைத்து திசைகளிலும் ஆபத்தை அறிய உதவுகின்றன.
- ***வேகம்:*** மானின் அதிவேகம் வேட்டையாடிகளிடமிருந்து தப்பித்து ஓட உதவுகிறது.

deer மான்

SOME AQUATIC HABITATS:

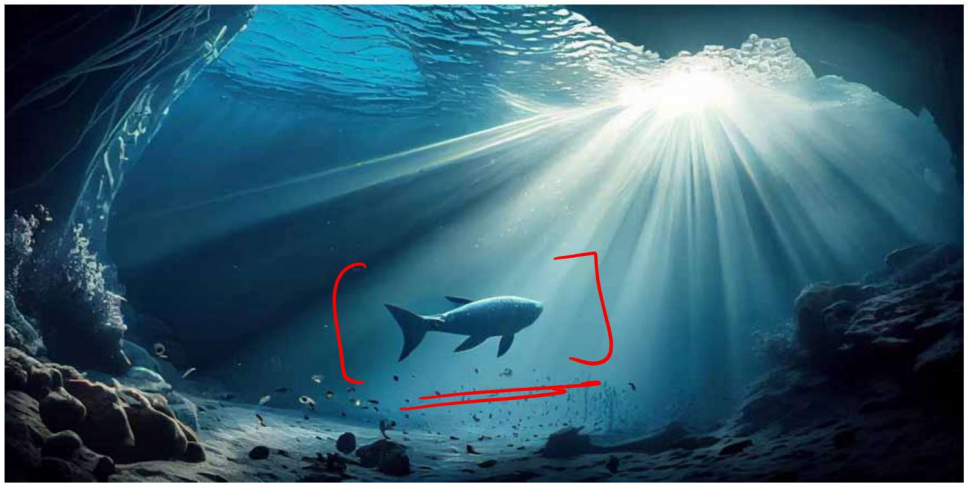
சில நீர்வாழ் வாழிடங்கள்:

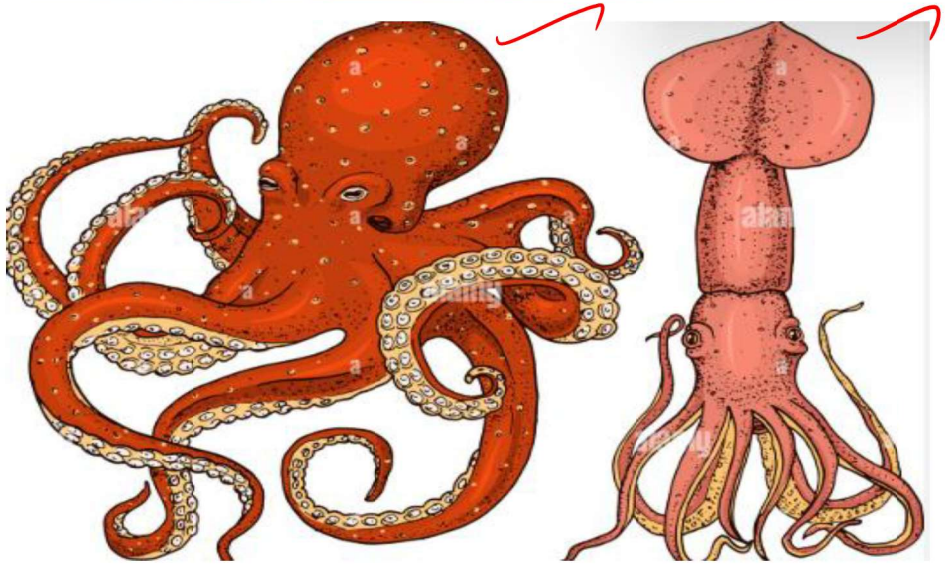
- *1) Oceans*
- *2) Ponds and lakes*

- *1) பெருங்கடல்கள்*
- *2) குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள்*

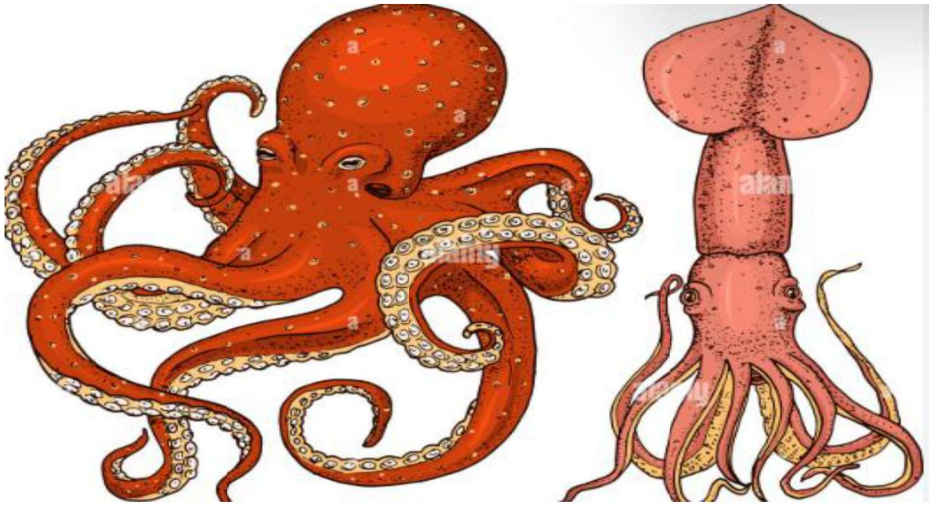
- # 1)OCEANS:

- *Sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water.*
- *There are some sea animals like squids and octopus, which do not have this streamlined shape.*
- *They stay deeper in the ocean, near the seabed and catch any prey that moves towards them.*
- *However, when they move in water they make their body shapes streamlined.*

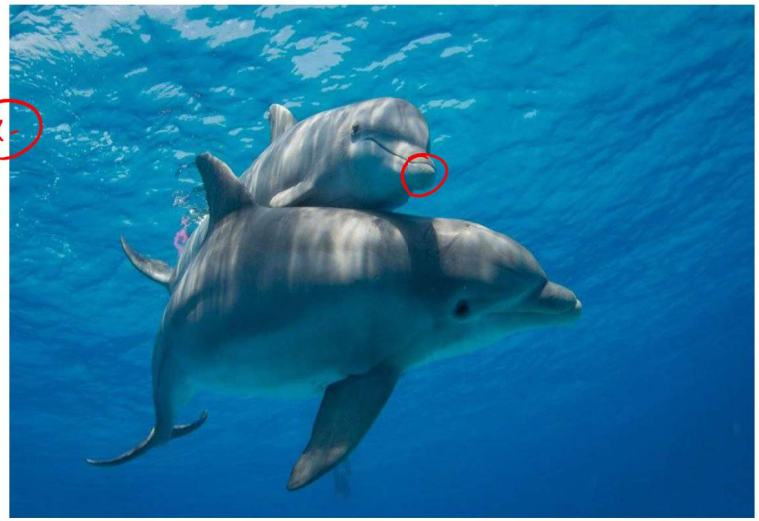




- ***1) பெருங்கடல்கள்:***
- கடல் விலங்குகள் நீரில் எளிதாக நகர்வதற்கு ஏதுவாக நெறிப்படுத்தப்பட்ட *(streamlined)* உடலமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.
- கணவாய் மீன்கள் *(squids)* மற்றும் ஆக்டோபஸ் போன்ற சில கடல் விலங்குகளுக்கு இந்த நெறிப்படுத்தப்பட்ட உடல் வடிவம் இருப்பதில்லை.
- அவை கடலின் ஆழமான பகுதியில், கடற்படுகைக்கு அருகில் தங்கி, தங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் இரையைப் பிடிக்கின்றன.
- இருப்பினும், அவை நீரில் நகரும் போது தங்கள் உடல் வடிவத்தை நெறிப்படுத்தப்பட்டதாக மாற்றிக் கொள்கின்றன.



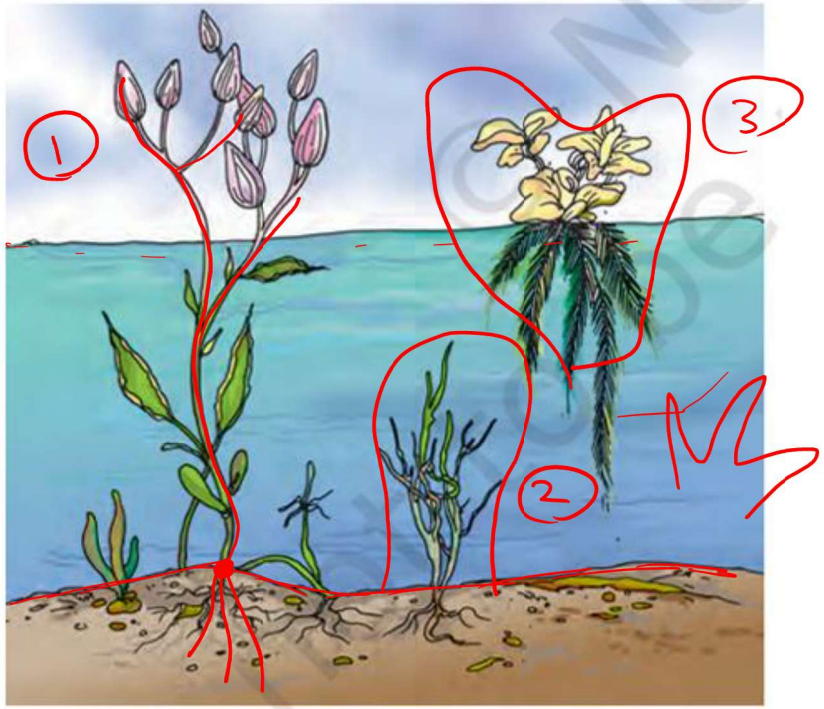
- *These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water.*
- *There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills.*
- *They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper parts of their heads.*
- *This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water.*
- *They can stay inside the water for a long time without breathing.*
- *They come out to the surface from time to time, to breathe in air.*



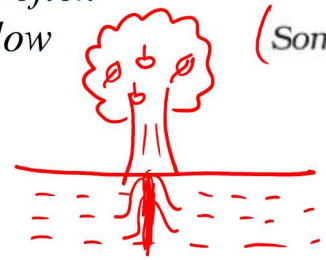
- நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்துவதற்கு இந்த விலங்குகளுக்குச் செவுள்கள் *(gills)* உதவுகின்றன.
- டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் போன்ற சில கடல் விலங்குகளுக்குச் செவுள்கள் இருப்பதில்லை.
- அவை தங்கள் தலையின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள நாசித் துவாரங்கள் அல்லது காற்றுத் துவாரங்கள் *(blowholes)* வழியாகக் காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன.
- இது அவை நீரின் மேற்பரப்பிற்கு அருகில் நீந்தும்போது காற்றைச் சுவாசிக்க அனுமதிக்கிறது.
- அவை சுவாசிக்காமல் நீண்ட நேரம் நீருக்குள்ளேயே இருக்க முடியும்.
- காற்றைச் சுவாசிப்பதற்காக அவை அவ்வப்போது நீரின் மேற்பரப்பிற்கு வருகின்றன.

- ## 2)PONDS AND LAKES:

- *The plants have their roots fixed in the soil below the water (Fig).*
- *In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place.*
- *The stems of these plants are long, hollow and light. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers, float on the surface of water.*
- *Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are under water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them.*



Some aquatic plants float on water. Some have their roots fixed in the soil at the bottom. Some aquatic plants are submerged in water.



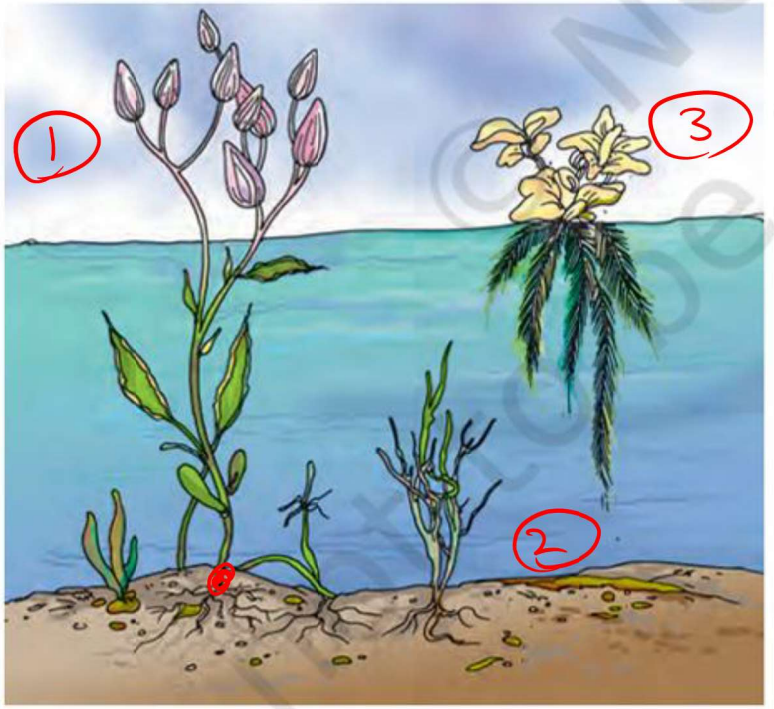
- ***2) குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள்:***

- தாவரங்களில் சிலவற்றின் வேர்கள் நீருக்கு அடியில் உள்ள மண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன (படம்).

- **வேர்களின் பணி:** நிலப்பரப்புத் தாவரங்களில் *(terrestrial plants)*, மண்ணிலிருந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நீரை உறிஞ்சுவதில் வேர்கள் பொதுவாக மிக முக்கியமான பங்கினை வகிக்கின்றன. இருப்பினும், நீர்வாழ் தாவரங்களில் *(aquatic plants)*, வேர்கள் அளவில் மிகவும் சுருங்கியுள்ளன (சிறியவை) மற்றும் அவற்றின் முக்கியப் பணி தாவரத்தை ஒரே இடத்தில் நிலைநிறுத்துவதே ஆகும்.

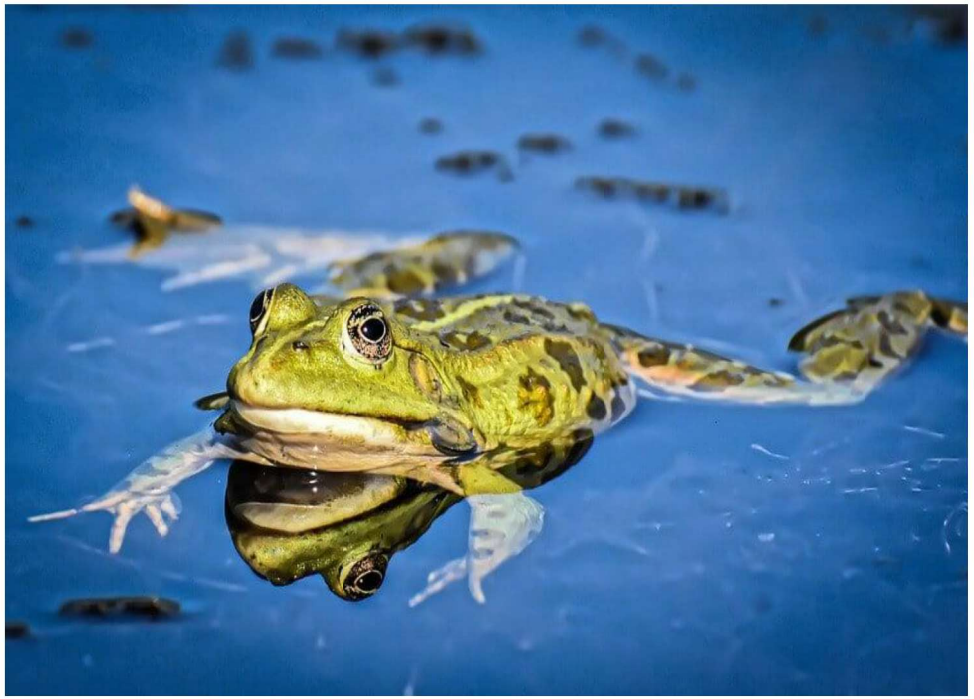
- **தண்டுகளின் அமைப்பு:** இந்தத் தாவரங்களின் தண்டுகள் நீண்டதாகவும், உள்ளீடற்றதாகவும் (துளையுள்ள) மற்றும் இலகுவாகவும் இருக்கும். தண்டுகள் நீரின் மேற்பரப்பு வரை வளர்கின்றன; அதே நேரத்தில் இலைகளும் மலர்களும் நீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றன.

- **மூழ்கிய தாவரங்கள்:** சில நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீருக்குள் மூழ்கி இருக்கின்றன *(submerged)*. இத்தகைய தாவரங்களின் அனைத்துப் பாகங்களும் நீருக்கு அடியில் தான் இருக்கும். இவற்றில் சில தாவரங்கள் குறுகிய மற்றும் மெல்லிய நாடா போன்ற *(ribbon-like)* இலைகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை ஓடும் நீரில் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியவை. சில மூழ்கிய தாவரங்களில், இலைகள் பெரும்பாலும் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் *(highly divided)*; இதன் மூலம் நீர் இலைகளுக்கு எந்தச் சேதமும் ஏற்படுத்தாமல் எளிதாக பாய்ந்து செல்ல முடியும்.



சில நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீரின் மேல் மிதக்கின்றன. சில தாவரங்கள் தங்கள் வேர்களை அடியில் உள்ள மண்ணில் நிலைநிறுத்தியுள்ளன. சில நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீருக்குள் மூழ்கி இருக்கின்றன.

- *Frogs usually live in ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water.*
- **தவளைகளின் தகவமைப்பு:** தவளைகள் பொதுவாகக் குளங்களில் வாழ்கின்றன. தவளைகளால் நீருக்குள்ளும் இருக்க முடியும், அதே போல் நிலத்திலும் நகர முடியும். அவை குதிப்பதற்கும் தங்கள் இரையைப் பிடிப்பதற்கும் உதவும் வலிமையான பின்னங்கால்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை நீரில் நீந்துவதற்கு உதவும் துடுப்பு போன்ற வலையமைப்புடைய பாதங்களை *(webbed feet)* கொண்டுள்ளன.



Habitats

Terrestrial

Aquatic

- 1)DO ALL ORGANISMS NEED FOOD?
- அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு தேவையா?
- 2)DO ALL ORGANISMS SHOW GROWTH?
- அனைத்து உயிரினங்களும் வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றனவா?
- 3)DO ALL ORGANISMS RESPIRE?
- அனைத்து உயிரினங்களும் சுவாசிக்கின்றனவா?
- 4)DO ALL ORGANISMS RESPOND TO STIMULI?
- அனைத்து உயிரினங்களும் தூண்டலுக்குத் துலங்குகின்றனவா?
- 5)LIVING ORGANISMS AND EXCRETION:
- உயிரினங்களும் கழிவுநீக்கமும்:
- 6)DO ALL ORGANISMS REPRODUCE THEIR OWN KIND?
அனைத்து உயிரினங்களும் தங்களைப் போன்ற பிற உயிரினங்களை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றனவா?
- 7)DO ALL ORGANISMS MOVE?
- அனைத்து உயிரினங்களும் நகர்கின்றனவா?

1)DO ALL ORGANISMS NEED FOOD?

- *In Chapters 1 ,we learnt that **all living things need** food and how essential it is to animals and to us.*
- *The plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food.*
- *Food gives organisms the energy needed for them to grow.*
- *Organisms also need energy for other life processes that go on inside them.*

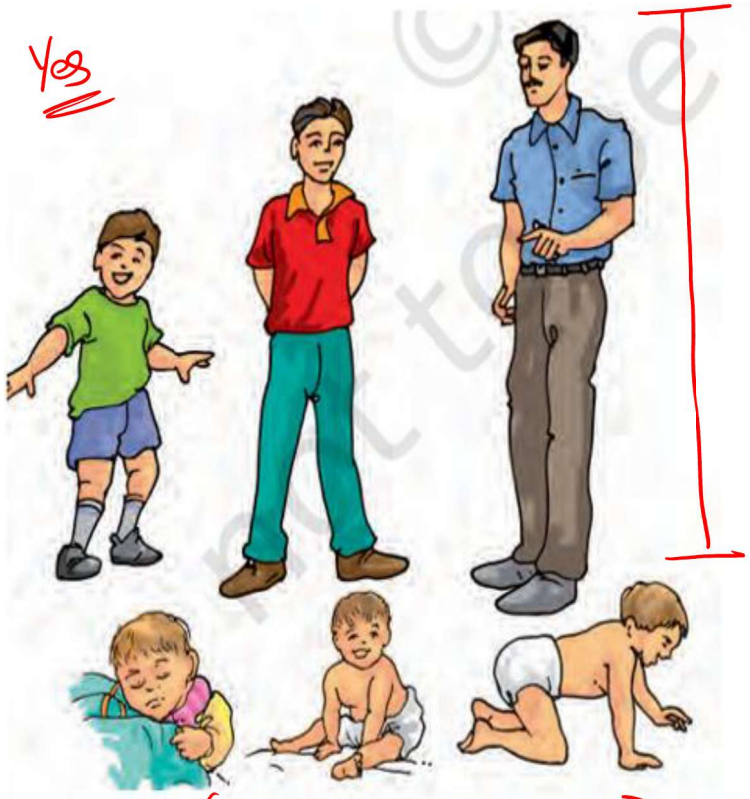
Yes

1) அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு தேவையா?

- அனைத்து உயிருள்ளவைகளுக்கும் உணவு தேவை என்பதையும், அது விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் எவ்வளவு அத்தியாவசியமானது என்பதையும் அத்தியாயம் 1-இல் நாம் கற்றுக்கொண்டோம்.
- தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை *(photosynthesis)* செயல்முறை மூலம் தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தாங்களே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. விலங்குகள் தங்களின் உணவிற்காகத் தாவரங்களையோ அல்லது பிற விலங்குகளையோ சார்ந்துள்ளன.
- உணவு உயிரினங்களுக்கு அவை வளர்வதற்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கிறது.
- உயிரினங்களின் உடலின் உள்ளே நடைபெறும் பிற உயிர்ச் செயல்பாடுகளுக்கும் *(life processes)* ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.

2)DO ALL ORGANISMS SHOW GROWTH?

- ***Growth*** *an increase in physical size, mass, or cell count—is a universal and defining characteristic of all known life, allowing organisms to mature and function in their environments. While all living things grow, the way they do it differs depending on the organism.*
- ***Multicellular organisms:*** *Animals and plants grow by increasing the number and size of their cells. In animals, this growth usually stops at a certain age, whereas plants can continue growing throughout their entire lifespan.*
- ***Unicellular organisms:*** *Single-celled life forms like bacteria grow by increasing their cell volume until they are ready to multiply*



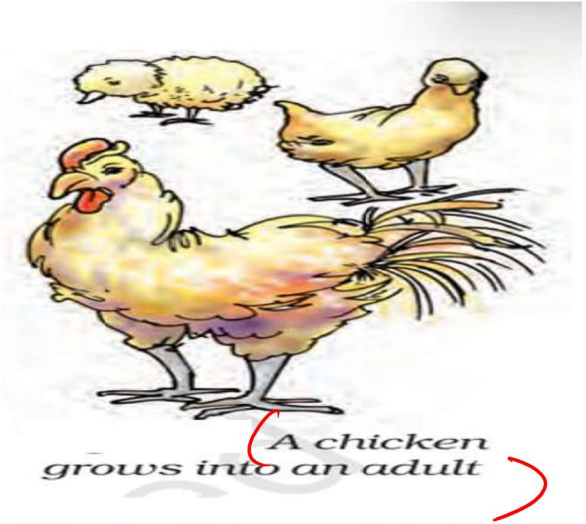
A baby grows into an adult

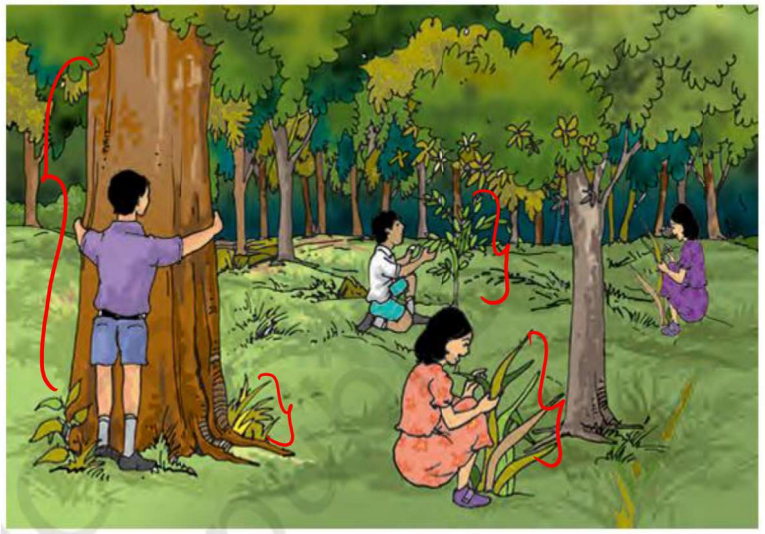
2) அனைத்து உயிரினங்களும் வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றனவா?

- **வளர்ச்சி** - நிறை அல்லது செல்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு—என்பது அறியப்பட்ட அனைத்து உயிர்களுக்கும் பொதுவான மற்றும் வரையறுக்கும் ஒரு பண்பாகும். இது, உயிரினங்கள் தங்கள் சூழலில் முதிர்ச்சியடைந்து செயல்பட உதவுகிறது.எல்லா உயிரினங்களும் வளர்ந்தாலும், அவை வளரும் விதம் அந்தந்த உயிரினத்தைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது:
- **பலசெல்லுயிரிகள்:** விலங்குகளும் தாவரங்களும் தங்களின் செல்களின் எண்ணிக்கையையும் அளவையும் அதிகரிப்பதன் மூலம் வளர்கின்றன. விலங்குகளில், இந்த வளர்ச்சி பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் நின்றுவிடுகிறது, ஆனால் தாவரங்கள் அவற்றின் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து வளரக்கூடியவை.
- **ஒருசெல் உயிரினங்கள்:** பாக்டீரியா போன்ற ஒருசெல் உயிரினங்கள், பெருகுவதற்குத் தயாராகும் வரை தங்கள் செல் கன அளவை அதிகரித்து வளர்கின்றன.

ஒரு குழந்தை பெரியவராக வளர்கிறது

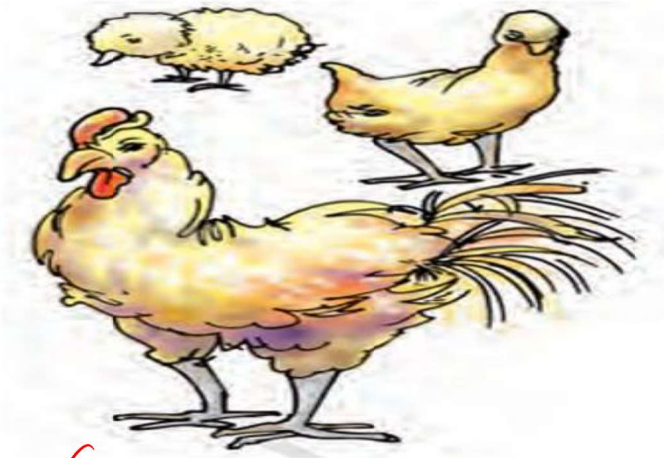
- *Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed pups grow into adults.*
- *A chick hatched from an egg, grows into a hen or a cock. (Fig).*
- ***Plants also grow:** Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth.*
- *Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things.*


A chicken grows into an adult



- **விலங்குகளின் இளம் உயிரிகள்:** விலங்குகளின் இளம் உயிரிகளும் வளர்ந்து பெரியவையாக மாறுகின்றன. நாய்க்குட்டிகள் *(pups)* வளர்ந்து பெரிய நாய் ஆவதை நீங்கள் நிச்சயமாகக் கவனித்திருப்பீர்கள்.
- **பறவைகளின் வளர்ச்சி:** முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் ஒரு கோழிக்குஞ்சு, வளர்ந்து கோழியாகவோ *(hen)* அல்லது சேவலாகவோ *(cock)* மாறுகிறது *(படம்)*.
- **தாவரங்களின் வளர்ச்சி:** தாவரங்களும் வளர்கின்றன. உங்களைச் சுற்றிப் பார்த்து, ஒரு குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த சில தாவரங்களைக் கவனியுங்கள். சில மிகவும் சிறியதாகவும் இளமையாகவும் இருக்கின்றன, சில பெரியவையாக இருக்கின்றன. அவை அனைத்தும் வளர்ச்சியின் வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கலாம்.
- **மாற்றங்களை உற்றுநோக்கல்:** சில நாட்கள் மற்றும் வாரங்களுக்குப் பிறகு அந்தத் தாவரங்களைக் கவனியுங்கள். அவற்றில் சில அளவில் வளர்ந்திருப்பதை நீங்கள் காணலாம். வளர்ச்சி என்பது அனைத்து உயிருள்ளவைகளுக்கும் பொதுவான ஒன்றாகத் தோன்றுகிறது.

Animals

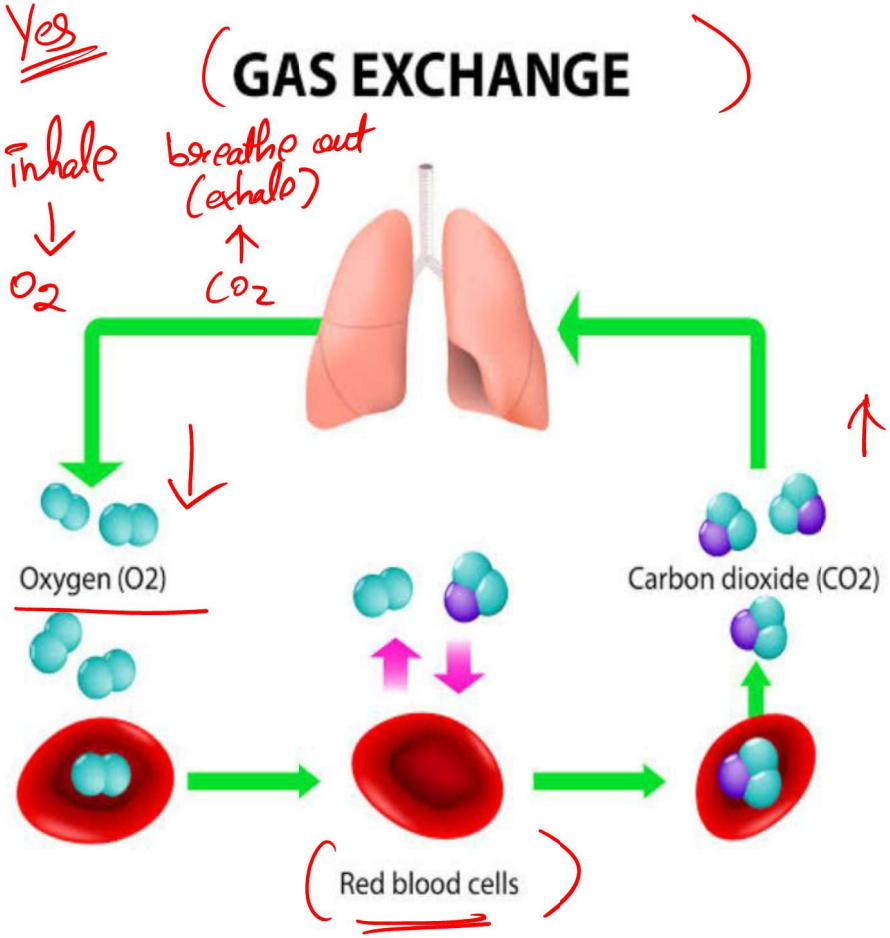


Plants

ஒரு கோழிக்குஞ்சு பெரிய கோழியாக வளர்கிறது

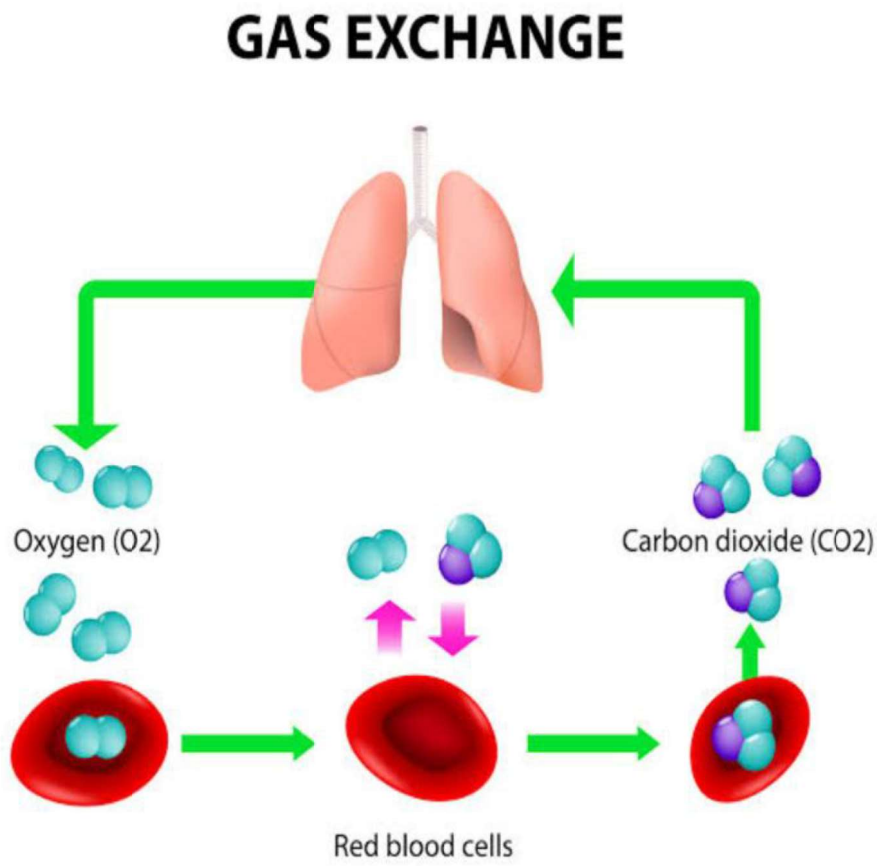
3)DO ALL ORGANISMS RESPIRE?

- *Can we live without breathing? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside.*
- *Breathing is part of a process called **respiration.** In respiration, some of the **oxygen** of the air we breathe in, is used by the body. We breathe out **carbon dioxide** produced in this process.*
- *The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. Observe any one of these animals while they are taking rest, and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing.*
- *Respiration is necessary for **all living organisms**. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes.*

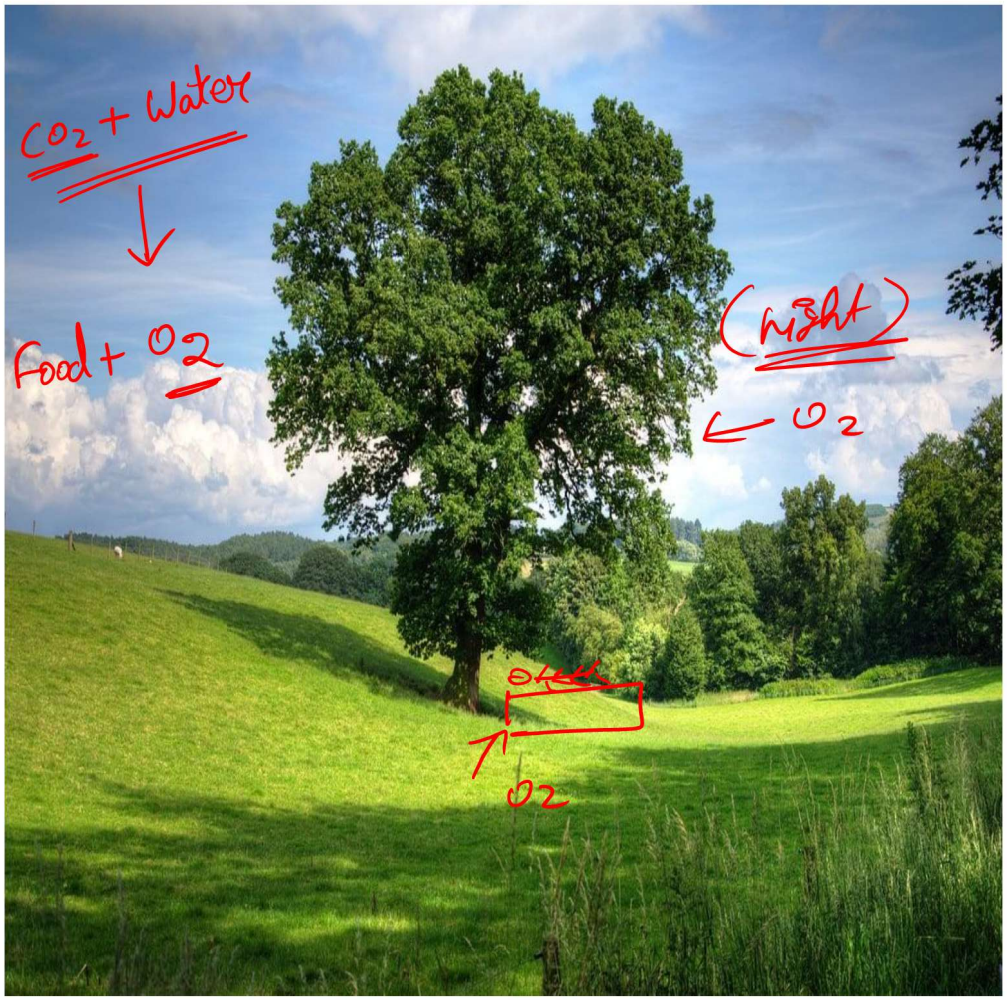


3) அனைத்து உயிரினங்களும் சுவாசிக்கின்றனவா?

- நாம் சுவாசிக்காமல் வாழ முடியுமா? நாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும்போது *(inhale)*, காற்று வெளிப்புறத்திலிருந்து நம் உடலின் உட்பகுதிக்கு நகர்கிறது. நாம் மூச்சை வெளிவிடும்போது *(breathe out)*, காற்று நம் உடலின் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறத்திற்கு நகர்கிறது.
- மூச்சுவிடுதல் என்பது 'சுவாசம்' *(respiration)* என்று அழைக்கப்படும் ஒரு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாகும். சுவாசத்தில், நாம் உள்ளிழுக்கும் காற்றில் உள்ள சில ஆக்சிஜன் உடலால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறையின் போது உருவாகும் கார்பன் டை ஆக்சைடை நாம் வெளிவிடுகிறோம்.
- பசுக்கள், எருமைகள், நாய்கள் அல்லது பூனைகள் போன்ற விலங்குகளில் மூச்சுவிடும் செயல்முறை மனிதர்களைப் போன்றதே ஆகும். இந்த விலங்குகளில் ஏதேனும் ஒன்று ஓய்வெடுக்கும்போது அதைக் கவனித்து, அதன் வயிற்றுப் பகுதியின் *(abdomen)* அசைவைக் கவனியுங்கள். இந்த மெதுவான அசைவு அவை சுவாசிப்பதைக் குறிக்கிறது.
- அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் சுவாசம் அவசியமானது ஆகும். சுவாசம் மூலமே உடல் தான் உட்கொள்ளும் உணவிலிருந்து இறுதியாக ஆற்றலைப் பெறுகிறது.



- *Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is a part of the respiration process. For example,* ***earthworms breathe through their skin****.* ***Fish, we have learnt, have gills*** *for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water.*
- *Do plants also respire? Exchange of gases in plants mainly takes place through* ***leaves.*** *The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give* ***out carbon dioxide to the air****.*
- *We learnt that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration.* ***Respiration in plants takes place day and night****.*



- சில விலங்குகள் வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கு *(exchange of gases)* வெவ்வேறு வழிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கலாம், இது சுவாசச் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, மண்புழுக்கள் தங்கள் தோல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன. மீன்கள், நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்துவதற்குக் செவுள்களைக் *(gills)* கொண்டுள்ளன என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். செவுள்கள் நீரில் கரைந்துள்ள காற்றில் இருந்து ஆக்சிஜனை உறிஞ்சுகின்றன.
- தாவரங்களும் சுவாசிக்கின்றனவா? தாவரங்களில் வாயுப் பரிமாற்றம் முக்கியமாக இலைகள் மூலம் நடைபெறுகிறது. இலைகள் தங்களில் உள்ள சிறிய துளைகள் மூலம் காற்றை உள்ளிழுத்து ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவை கார்பன் டை ஆக்சைடை காற்றில் வெளியிடுகின்றன.
- சூரிய ஒளியில், தாவரங்கள் உணவைத் தயாரிக்க கார்பன் டை ஆக்சைடைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் ஆக்சிஜனை வெளியிடுகின்றன என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்கும் செயல்பாட்டில் *(ஒளிச்சேர்க்கை)* வெளியிடும் ஆக்சிஜனின் அளவு, அவை சுவாசத்திற்குப் பயன்படுத்தும் ஆக்சிஜனை விட மிக அதிகம் ஆகும். தாவரங்களில் சுவாசம் பகலிலும் இரவிலும் நடைபெறுகிறது.

4)DO ALL ORGANISMS RESPOND TO STIMULI?

- ***Stimuli and Response in Humans:***
- ***Examples:*** *What would you do if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favourite food? What happens when you suddenly move from a dark place into bright sunlight?*
- ***Reaction of Eyes:*** *Your eyes shut themselves automatically for a moment until they adjust to the changed bright surroundings.*
- ***Definition:*** *In the above situations, food, bright light, and a thorn are examples of changes in your surroundings. Changes in our surroundings that make us respond to them are called* ***stimuli****.*
- ***Response of Animals :***
- ***Feeding Behavior:*** *Observe the behavior of animals when food is served to them. You will find them suddenly becoming active upon seeing the food.*
- ***Reaction of Birds:*** *When you move towards a bird, it flies away immediately.*
- ***Reaction to Light:*** *Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the kitchen light is switched on at night.*
- ***Response of Plants :***
- ***Blooming:*** *Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset.*
- ***Touch-Me-Not:*** *In some plants like* ***Mimosa*** *(commonly known as 'touch-me-not'), leaves close or fold when someone touches them. These are examples of plant responses to changes in their surroundings.*

4) அனைத்து உயிரினங்களும் தூண்டலுக்குத் துலங்குகின்றனவா?

- **மனிதர்களில் தூண்டலும் துலங்கலும் :**
- **உதாரணங்கள்:** வெறும் காலுடன் நடக்கும்போது திடீரென முள் குத்தினால் என்ன செய்வீர்கள்? பிடித்த உணவை நினைக்கும் போது என்ன தோன்றும்? இருட்டிலிருந்து பிரகாசமான சூரிய ஒளிக்கு வரும்போது என்ன நடக்கும்?
- **கண்களின் வினை:** மாறிய ஒளிச் சூழலுக்குத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் வரை, கண்கள் ஒரு கணப்பொழுதில் தானாகவே மூடிக்கொள்ளும்.
- **வரையறை:** மேற்கூறியவற்றில் உணவு, பிரகாசமான ஒளி, முள் ஆகியவை சுற்றுப்புற மாற்றங்களின் உதாரணங்கள் ஆகும். நாம் எதிர்வினை ஆற்றக் காரணமாய் இருக்கும் சுற்றுப்புற மாற்றங்கள் **'தூண்டல்கள்' *(Stimuli)*** எனப்படும்.
- **விலங்குகளின் துலங்கல் :**
- **உணவு நேரம்:** விலங்குகளுக்கு உணவு வைக்கும் போது அவை திடீரென சுறுசுறுப்பாவதை உற்று நோக்குங்கள்.
- **பறவைகளின் வினை:** நீங்கள் ஒரு பறவையின் அருகே சென்றால் அது உடனே பறந்துவிடுகிறது.
- **ஒளிக்கு அஞ்சுதல்:** வனவிலங்குகள் மீது வெளிச்சம் பட்டால் அவை ஓடிவிடுகின்றன. கரப்பான் பூச்சிகள் இரவில் சமையலறை விளக்கை ஆன் செய்தவுடன் மறைவிடங்களுக்கு ஓடிவிடுகின்றன.
- **தாவரங்களின் துலங்கல் :**
- **மலர்ச்சி:** சில தாவரங்களின் மலர்கள் இரவில் மட்டுமே மலரும். சில தாவரங்களில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு மலர்கள் மூடிக்கொள்ளும்.
- **தொட்டால்சுருங்கி:** மைமோசா *(Mimosa)* எனப்படும் 'தொட்டால்சுருங்கி' தாவரத்தின் இலைகளைத் தொட்டவுடன் அவை சுருங்கி மடிந்துவிடுகின்றன. இவை தாவரங்கள் காட்டும் துலங்கல்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

5)LIVING ORGANISMS AND EXCRETION:

- ***Excretion in Animals:***
- ***Food Utilization:*** *All organisms need food. However, not all food that is eaten is completely used by the body.*
- ***Waste Production:*** *Only a part of the food is utilized. The rest has to be removed from the body as wastes. Our body produces some wastes during other life processes as well.*
- ***Definition:*** *The process of getting rid of wastes by organisms is known as* ***excretion****.*
- ***Excretion in Plants:***
- ***Mechanism in Plants:*** *Plants also excrete, but their mechanisms are a little different compared to what is seen in animals.*
- ***Waste Storage:*** *Some plants find it possible to store waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole.*
- ***Secretions:*** *Some plants remove waste products as* ***secretions****.*
- ***Common Characteristic:***
- ***Importance:*** *Excretion is another characteristic common to all living organisms.*

5) உயிரினங்களும் கழிவுநீக்கமும்:

- **விலங்குகளில் கழிவுநீக்கம் :**
- **உணவுப் பயன்பாடு:** அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு தேவை. ஆனால் உண்ணப்படும் உணவு முழுவதும் உடலால் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
- **கழிவுகள் உருவாக்கம்:** உணவின் ஒரு பகுதி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள பகுதி உடலில் இருந்து கழிவுகளாக அகற்றப்பட வேண்டும். பிற உயிர்ச் செயல்பாடுகளின் போதும் நம் உடல் சில கழிவுகளை உருவாக்குகிறது.
- **வரையறை:** உயிரினங்கள் தங்கள் உடலில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் இந்தச் செயல்முறை **'கழிவுநீக்கம்' *(Excretion)*** எனப்படும்.
- **தாவரங்களில் கழிவுநீக்கம் :**
- **தாவரங்களின் செயல்முறை:** தாவரங்களும் கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்றன. ஆனால் விலங்குகளில் நடப்பது போல் அல்லாமல் இவற்றின் வழிமுறை சற்று மாறுபட்டது.
- **கழிவுச் சேமிப்பு:** சில தாவரங்கள் தங்களுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், கழிவுப் பொருட்களைத் தங்கள் உடல் பாகங்களுக்குள்ளேயே சேமித்து வைக்கின்றன.
- **சுரப்புகள்:** சில தாவரங்கள் கழிவுப் பொருட்களைச் **சுரப்புகளாக *(secretions)*** வெளியேற்றுகின்றன.
- **பொதுவான பண்பு :**
- **முக்கியத்துவம்:** கழிவுநீக்கம் என்பது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவான மற்றொரு முக்கியமான பண்பு ஆகும்.

6)DO ALL ORGANISMS REPRODUCE THEIR OWN KIND?

6)அனைத்து உயிரினங்களும் தங்களைப் போன்ற பிற உயிரினங்களை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றனவா?

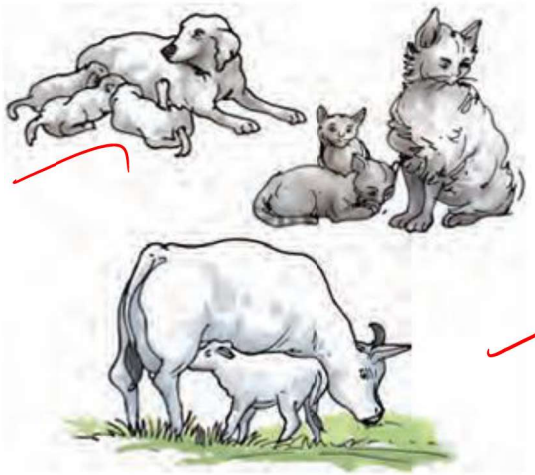
- *Have you ever seen nests of some birds like pigeons? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs hatch and young birds come out of them (Fig.).*
- ***Oviparous** animals lay eggs that develop and hatch outside the mother's body. **Viviparous** animals give birth to live offspring that develop inside the mother's body.*
- புறாக்கள் போன்ற சில பறவைகளின் கூடுகளை நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? பல பறவைகள் தங்கள் கூடுகளில் முட்டையிடுகின்றன. அந்த முட்டைகளில் சில பொரிந்து (hatch), அவற்றிலிருந்து இளம் பறவைகள் வெளியே வருகின்றன (படம்).
- முட்டையிடும் விலங்குகள் தாயின் உடலுக்கு வெளியே வளரும் மற்றும் பொரிக்கும் முட்டைகளை இடுகின்றன. குட்டி ஈனும் விலங்குகள் தாயின் உடலுக்குள் வளரும் உயிருள்ள குட்டிகளை ஈனுகின்றன

(a) Birds lay eggs which after hatching produce (b) young ones

(a) பறவைகள் முட்டையிடுகின்றன, அவை பொரித்த பிறகு (b) இளம் பறவைகளை உருவாக்குகின்றன.

- *Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different, in different animals.* ***Some animals produce their young ones through eggs.*** *Some animals give birth to the young ones (Fig.)*

- விலங்குகள் தங்களைப் போன்ற பிற உயிரினங்களை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. வெவ்வேறு விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் முறை *(mode of reproduction)* மாறுபடலாம். சில விலங்குகள் முட்டையிடுவதன் மூலம் தங்கள் இளம் உயிரிகளை உருவாக்குகின்றன.சில விலங்குகள் நேரடியாகக் குட்டிகளைப் பெற்றெடுக்கின்றன *(படம்)*.

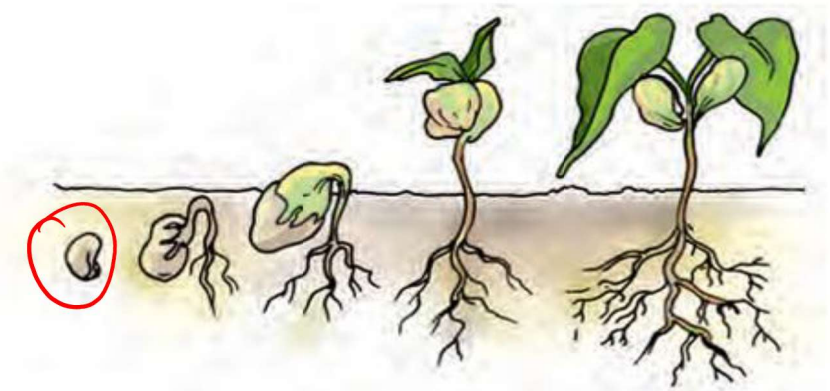


Some animals which give birth to their young ones

தங்களின் இளம் உயிரிகளை நேரடியாகப் பெற்றெடுக்கும் சில விலங்குகள்.

- *Plants also reproduce. Like animals, plants also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plants produce seeds, which can germinate and grow into new plants (Fig.)*

- தாவரங்களும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. விலங்குகளைப் போலவே, தாவரங்களும் தங்களின் இனப்பெருக்க முறையில் மாறுபடுகின்றன. பல தாவரங்கள் விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.தாவரங்கள் விதைகளை உருவாக்குகின்றன, அவை முளைத்து புதிய தாவரங்களாக வளரக்கூடியவை (படம்).

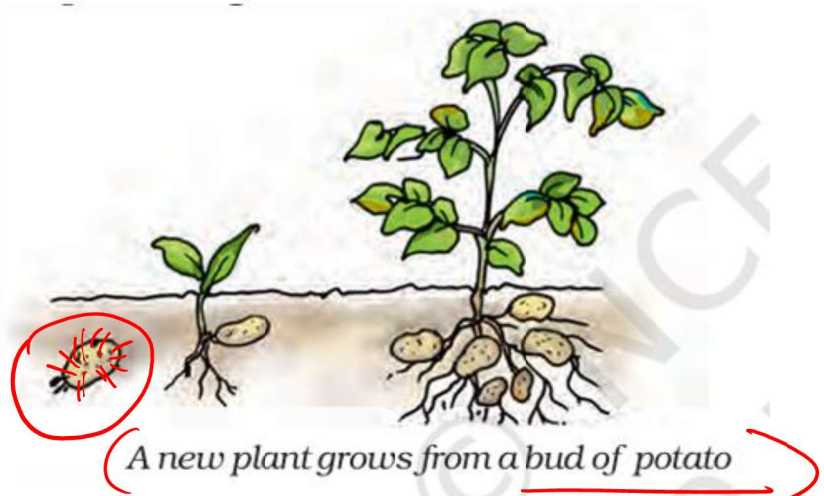


A seed from a plant germinates into a new plant

ஒரு தாவரத்தின் விதை முளைத்து புதிய தாவரமாக மாறுகிறது.

- *Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of a potato with a bud, grows into a new plant (Fig).*

- சில தாவரங்கள் விதைகள் அல்லாத பிற உடல பாகங்கள் மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.உதாரணமாக, முளை மொட்டு (கண் போன்ற பகுதி) கொண்ட ஒரு உருளைக்கிழங்கின் துண்டு, ஒரு புதிய தாவரமாக வளர்கிறது (படம்).



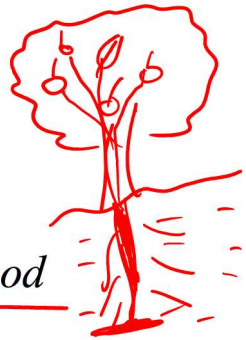
A new plant grows from a bud of potato

உருளைக்கிழங்கின் மொட்டிலிருந்து ஒரு புதிய தாவரம் வளர்கிறது.

- *Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways, for different organisms.*
- உயிரினங்கள் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் தங்களைப் போன்ற பல உயிரினங்களை உருவாக்குகின்றன. இது வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்குப் பல மாறுபட்ட வழிகளில் நடைபெறுகிறது.

7)DO ALL ORGANISMS MOVE?

7)அனைத்து உயிரினங்களும் நகர்கின்றனவா?



- *We discussed the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements.*
- *What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals and the food synthesised by them move from one part of the plant to other.*
- விலங்குகள் நகரும் பல்வேறு வழிகளைப் பற்றி நாம் விவாதித்தோம். அவை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்கின்றன, மேலும் உடலின் பிற அசைவுகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.
- தாவரங்களின் நிலை என்ன? அவையும் நகர்கின்றனவா? தாவரங்கள் பொதுவாக மண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருப்பதால், அவை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வதில்லை. இருப்பினும், நீர், தாதுக்கள் மற்றும் அவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு நகர்கின்றன.

- *There is such a variety of living organisms, but, all of them show some common characteristics, as we have discussed. Yet another* ***common characteristic is that living beings die****. Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they* ***reproduce their own kind.*** *One single organism may die without ever reproducing, but, the type of organism can exist only if there is reproduction.*

- உலகில் பல வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. ஆனால், நாம் விவாதித்தபடி அவை அனைத்தும் சில பொதுவான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. உயிருள்ளவைகளின் மற்றொரு பொதுவான பண்பு என்னவென்றால் அவை 'இறக்கின்றன'. உயிரினங்கள் இறப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உயிரினம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தொடர்ந்து உயிர்வாழ வேண்டுமானால், அவை தங்களைப் போன்ற பிற உயிரினங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டும்.ஒரு தனித்த உயிரினம் இனப்பெருக்கம் செய்யாமலேயே இறந்துவிடலாம், ஆனால் அந்த ஒட்டுமொத்த உயிரின வகை தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டுமானால் அங்குக் கண்டிப்பாய் இனப்பெருக்கம் நடைபெற வேண்டும்.

Chapter- 05

theory Part Completed

PRACTICE QUESTIONS:

பயிற்சி வினாக்கள்:

- *1)Which characteristic refers to maintaining a stable internal environment, such as temperature or pH, despite external changes?*
- *A) Metabolism*
- *B) Homeostasis*
- *C) Adaptation*
- *D) Cellular Organization*

- *1) வெளி மாற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், வெப்பநிலை அல்லது pH போன்ற ஒரு நிலையான உள் சூழலைப் பராமரிப்பதைக் குறிக்கும் பண்பு எது?*
- *A) வளர்சிதை மாற்றம்*
- *B) தன்னிலை பராமரித்தல்*
- *C) தகவமைப்பு*
- *D) செல்லமைப்பு*

- *2)Consider the following statements regarding organisms:*
- *1. Fungi, bacteria, and protists are classified as individual living entities is called organisms.*
- *2. All living organisms must possess a complex, multicellular organization to display life characteristics.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- ***2) உயிரினங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:***
- *1. பூஞ்சைகள், பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் புரோட்டிஸ்டுகள் ஆகியவை உயிரினங்கள் என்று அழைக்கப்படும் தனித்தனி வாழும் அமைப்புகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.*
- *2. அனைத்து வாழும் உயிரினங்களும் வாழ்வின் பண்புகளை வெளிப்படுத்த சிக்கலான, பலசெல் செல்லமைப்பு அமைப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.*
- ***மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?***
- ***A)** 1 மட்டும்*
- ***B)** 2 மட்டும்*
- ***C)** 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- ***D)** 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *3)What are the basic units of life that compose all living things?*
- *A) Tissues*
- *B) Organs*
- *C) Cells*
- *D) Stimuli*

- *3) அனைத்து உயிருள்ள பொருட்களையும் உருவாக்கும் வாழ்வின் அடிப்படை அலகுகள் எவை?*
- *A) திசுக்கள்*
- *B) உறுப்புகள்*
- *C) செல்கள்*
- *D) தூண்டல்கள்*

- *4)Through which characteristic do organisms consume and convert energy via chemical processes to sustain life?*
- *A) Growth and Development*
- *B) Response to Stimuli*
- *C) Reproduction*
- *D) Metabolism*

- *4) உயிரினங்கள் எந்தப் பண்பின் மூலம் வாழ்க்கையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள வேதியியல் செயல்முறைகள் வழியாக ஆற்றலை உட்கொண்டு மாற்றுகின்றன?*
- *A) வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு*
- *B) தூண்டலுக்குத் துலங்கல்*
- *C) இனப்பெருக்கம்*
- *D) வளர்சிதை மாற்றம்*

- *5)The ability of living organisms to evolve and adjust to their environment over generations is known as:*
- *A) Homeostasis*
- *B) Adaptation*
- *C) Growth and Development*
- *D) Cellular Organization*

- *5) உயிருள்ள உயிரினங்கள் தலைமுறைகளாக பரிணாம வளர்ச்சியடைந்து தங்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் திறன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *A) தன்னிலை பராமரித்தல்*
- *B) தகவமைப்பு*
- *C) வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு*
- *D) செல்லமைப்பு*

- *6)What is the correct order of structural organization from simplest to most complex?*
- *A) Cell → Organ → Tissue → Organ System*
- *B) Tissue → Cell → Organ → Organ System*
- *C) Cell → Tissue → Organ → Organ System*
- *D) Organ System → Organ → Tissue → Cell*

- *6) எளிய நிலையிலிருந்து மிகவும் சிக்கலான நிலை வரையிலான உடலமைப்பின் சரியான வரிசை எது?*
- *A) செல் → உறுப்பு → திசு → உறுப்பு மண்டலம்*
- *B) திசு → செல் → உறுப்பு → உறுப்பு மண்டலம்*
- *C) செல் → திசு → உறுப்பு → உறுப்பு மண்டலம்*
- *D) உறுப்பு மண்டலம் → உறுப்பு → திசு → செல்*

- *7)What is the correct chronological sequence of development after the fusion of the male sperm and female egg?*
- *A) Embryo → Zygote → Baby*
- *B) Zygote → Embryo → Baby*
- *C) Baby → Embryo → Zygote*
- *D) Zygote → Baby → Embryo*

- *7) ஆண் விந்துவும் பெண் அண்டமும் (முட்டையும்) இணைந்த பிறகு ஏற்படும் வளர்ச்சியின் சரியான காலவரிசை எது?*
- *A) கரு → கருமுட்டை → குழந்தை*
- *B) கருமுட்டை → கரு → குழந்தை*
- *C) குழந்தை → கரு → கருமுட்டை*
- *D) கருமுட்டை → குழந்தை → கரு*

- *8)What is a "dwelling place" or a home where organisms live called?*
- *A) Adaptation*
- *B) Habitat*
- *C) Surrounding*
- *D) Atmosphere*

- *8) உயிரினங்கள் வாழும் "வாழிடம்" அல்லது இல்லம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *A) தகவமைப்பு*
- *B) வாழிடம்*
- *C) சுற்றுப்புறம்*
- *D) வளிமண்டலம்*

- *9)Which of the following lists all the essential needs provided by a habitat to an organism ?*
- *A) Only food and water*
- *B) Food, water, air, shelter, and other needs*
- *C) Only shelter and air*
- *D) External habits and features*

- *9) பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு வாழிடம் ஓர் உயிரினத்திற்கு வழங்கும் அனைத்து அத்தியாவசியத் தேவைகளையும் பட்டியலிடுகிறது?*
- *A) உணவு மற்றும் நீர் மட்டும்*
- *B) உணவு, நீர், காற்று, இருப்பிடம் மற்றும் பிற தேவைகள்*
- *C) இருப்பிடம் மற்றும் காற்று மட்டும்*
- *D) வெளிப்புற பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அம்சங்கள்*

- *10)The presence of specific features or certain habits that enable an organism to live naturally in a place is known as:*
- *A) Habitat*
- *B) Homeostasis*
- *C) Adaptation*
- *D) Metabolism*

- *10) ஓர் உயிரினம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இயற்கையாக வாழ்வதற்கேற்ப அதன் உடலில் காணப்படும் குறிப்பிட்ட அமைப்புகள் அல்லது பழக்கவழக்கங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *A) வாழிடம்*
- *B) தன்னிலை பராமரித்தல்*
- *C) தகவமைப்பு*
- *D) வளர்சிதை மாற்றம்*

- *11)Why can a fish not live out of water and a camel cannot live in the sea?*
- *A) Their habits change every generation.*
- *B) They do not require a stable homeostasis.*
- *C) They lack any cellular organization.*
- *D) Their adaptations differ depending on their specific place of dwelling.*

- *11) மீனால் ஏன் தண்ணீருக்கு வெளியேயும், ஒட்டகத்தால் ஏன் கடலிலும் வாழ முடியாது?*
- *A) அவற்றின் பழக்கவழக்கங்கள் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் மாறுகின்றன.*
- *B) அவற்றுக்கு நிலையான தன்னிலை பராமரிப்பு தேவைப்படுவதில்லை.*
- *C) அவற்றிடம் எந்தவொரு செல்லமைப்பும் இல்லை.*
- *D) அவற்றின் தகவமைப்புகள் அவை வாழும் குறிப்பிட்ட இடத்தைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன.*

- *12)Consider the following statements*
- *1. A habitat can only support one type of organism at a time.*
- *2. Adaptations are specific features or habits that help an organism live naturally in its surroundings.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *12) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. ஒரு வாழிடம் ஒரே நேரத்தில் ஒரு வகையான உயிரினத்தை மட்டுமே ஆதரிக்க முடியும்.*
- *2. தகவமைப்புகள் என்பது ஓர் உயிரினம் அதன் சுற்றுப்புறத்தில் இயற்கையாக வாழ உதவும் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் அல்லது பழக்கவழக்கங்கள் ஆகும்.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *13)Plants and animals that live on land are said to live in which type of habitat?*
- *A) Aquatic habitats*
- *B) Atmospheric habitats*
- *C) Terrestrial habitats*
- *D) Biotic habitats*

- *13) நிலத்தில் வாழும் தாவரங்களும் விலங்குகளும் எந்த வகையான வாழிடத்தில் வாழ்வதாகக் கூறப்படுகிறது?*
- *A) நீர் வாழிடங்கள்*
- *B) வளிமண்டல வாழிடங்கள்*
- *C) நில வாழிடங்கள்*
- *D) உயிரியல் வாழிடங்கள்*

- *14)What do the living organisms, both plants and animals, living in a habitat represent?*
- *A) Abiotic components*
- *B) Terrestrial components*
- *C) Biotic components*
- *D) Aquatic components*

- *14) ஒரு வாழிடத்தில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய இரண்டு உயிருள்ள உயிரினங்களும் எதைக் குறிக்கின்றன?*
- *A) உயிரற்ற கூறுகள்*
- *B) நிலப்பரப்புக் கூறுகள்*
- *C) உயிரியல் கூறுகள்*
- *D) நீர்நிலைக் கூறுகள்*

- *15)Which of the following constitutes the abiotic components of a habitat?*
- *A) Only the plants living in the area*
- *B) Non-living things such as rocks, soil, air, and water*
- *C) Only the animals living in the area*
- *D) Both the plants and animals together*

- *15) பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு வாழிடத்தின் உயிரற்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியது?*
- *A) அந்தப் பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் மட்டும்*
- *B) பாறைகள், மண், காற்று மற்றும் நீர் போன்ற உயிரற்ற பொருட்கள்*
- *C) அந்தப் பகுதியில் வாழும் விலங்குகள் மட்டும்*
- *D) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய இரண்டும் இணைந்து*

- *16)Consider the following statements*
- *1. Forests, grasslands, deserts, coastal, and mountain regions are located uniformly across the world with very little variation.*
- *2. Lakes, rivers, and oceans are classified as aquatic habitats.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *16) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், கடலோர மற்றும் மலைப் பகுதிகள் உலகம் முழுவதும் மிகக் குறைந்த வேறுபாடுகளுடன் சீராக அமைந்துள்ளன.*
- *2. ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் நீர் வாழிடங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *17)Consider the following statements regarding the components of a habitat:*
- *1. Biotic components include both the living plants and animals in a habitat.*
- *2. Abiotic components consist of non-living environmental factors, which include water and air.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *17) ஒரு வாழிடத்தின் கூறுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. உயிரியல் கூறுகள் ஒரு வாழிடத்தில் உள்ள உயிருள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.*
- *2. உயிரற்ற கூறுகள் நீர் மற்றும் காற்று உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த உயிரற்ற காரணிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.*
- மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *18)How do smaller desert animals like rats and snakes protect themselves from the intense daytime heat?*
- *A) By migrating to nearby coastal zones*
- *B) By staying deep inside burrows in the sand*
- *C) By hiding under large plant leaves*
- *D) By climbing tall desert rocks*

- *18) எலிகள் மற்றும் பாம்புகள் போன்ற சிறிய பாலைவன விலங்குகள் பகல் நேரத்தின் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன?*
- *A) அருகிலுள்ள கடலோரப் பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்வதன் மூலம்*
- *B) மணலில் உள்ள ஆழமான பொந்துகளுக்குள் தங்குவதன் மூலம்*
- *C) பெரிய தாவர இலைகளின் கீழ் மறைந்துகொள்வதன் மூலம்*
- *D) உயரமான பாலைவனப் பாறைகளின் மீது ஏறுவதன் மூலம்*

- *19)Consider the following statements*
- *1. All animals found in the desert share identical physical features and morphological adaptations, such as long legs.*
- *2. Burrowing deep into the sand is a behavioral adaptation used by certain animals to escape intense daytime heat.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *19) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. பாலைவனத்தில் காணப்படும் அனைத்து விலங்குகளும் நீண்ட கால்கள் போன்ற ஒரே மாதிரியான உடல் பண்புகளையும் புறஅமைப்புத் தகவமைப்புகளையும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.*
- *2. பகல் நேரத்தின் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க சில விலங்குகள் மணலில் ஆழமாகப் பொந்து தோண்டி வாழ்வது ஒரு நடத்தை சார்ந்த தகவமைப்பு ஆகும்.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *20)Consider the following statements regarding the desert habitat*
- *1. The environmental temperature conditions inside the desert shift, making it cooler during the night.*
- *2. Only desert animals display unique adaptations to the habitat, while desert plants grow without any special adaptations.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *20)* பாலைவன வாழிடம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:
- *1.* பாலைவனத்தில் சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை நிலைமைகள் மாறி, இரவு நேரத்தில் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.
- *2.* பாலைவன விலங்குகள் மட்டுமே அந்த வாழிடத்திற்குரிய தனித்துவமான தகவமைப்புகளைக் காட்டுகின்றன, அதே நேரத்தில் பாலைவனத் தாவரங்கள் எந்தவொரு சிறப்புத் தகவமைப்புகளும் இன்றி வளர்கின்றன.
- மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?
- *A) 1* மட்டும்
- *B) 2* மட்டும்
- *C) 1* மற்றும் *2* ஆகிய இரண்டும்
- *D) 1* மற்றும் *2* ஆகிய இரண்டும் இல்லை

- *21)How much water do desert plants typically lose through the process of transpiration compared to regular plants?*
- *A) A very large amount*
- *B) Very little water*
- *C) No water at all*
- *D) It varies hourly depending on soil roots*

- *21) சாதாரண தாவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, பாலைவனத் தாவரங்கள் பொதுவாக நீராவிப்போக்கு செயல்முறையின் மூலம் எவ்வளவு நீரை இழக்கின்றன?*
- *A) மிக அதிக அளவு*
- *B) மிகக் குறைந்த அளவு நீர்*
- *C) நீரே இல்லை*
- *D) மண்ணின் வேர்களைப் பொறுத்து இது மணிக்கு மணி மாறுபடும்*

- *22)What forms can leaves take in desert plants to minimize water loss?*
- *A) Broad, flat, and thin sheets*
- *B) Completely covered in deep root systems*
- *C) Absent, very small, or in the form of spines*
- *D) Intricate networks of visible stems*

- *22) நீர் இழப்பைக் குறைப்பதற்காகப் பாலைவனத் தாவரங்களில் இலைகள் எந்த வடிவங்களை எடுக்கலாம்?*
- *A) அகலமான, தட்டையான மற்றும் மெல்லிய தாள்கள்*
- *B) முழுமையாக ஆழமான வேர் அமைப்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கும்*
- *C) இலைகள் இல்லாமலோ, மிகச் சிறியதாகவோ அல்லது முட்களின் வடிவத்திலோ இருக்கும்*
- *D) வெளியில் தெரியும் தண்டுகளின் சிக்கலான வலைப்பின்னல்கள்*

- *23)The stem of a cactus is covered with a thick waxy layer. What is the primary purpose of this specific feature?*
- *A) To maximize water loss during the day*
- *B) To help retain water in the tissues of cacti*
- *C) To anchor the plant securely deep into the soil*
- *D) To change the plant into a leaf-like structure*

- *23) கள்ளிச்செடியின் தண்டு ஒரு தடிமனான மெழுகுப் படலத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட அம்சத்தின் முதன்மை நோக்கம் என்ன?*
- *A) பகல் நேரத்தில் நீர் இழப்பை அதிகப்படுத்துவது*
- *B) கள்ளிச்செடியின் திசுக்களில் நீரைத் தக்கவைக்க உதவுவது*
- *C) தாவரத்தை மண்ணில் ஆழமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நிலைநிறுத்துவது*
- *D) தாவரத்தை இலை போன்ற அமைப்பாக மாற்றுவது*

- *24)What characteristic feature do the roots of most desert plants display to efficiently obtain water?*
- *A) They grow shallowly to collect morning dew.*
- *B) They wrap entirely around the thick waxy stem.*
- *C) They go very deep into the soil for absorbing water.*
- *D) They remain sealed inside polythene protective bags.*

- *24) பெரும்பாலான பாலைவனத் தாவரங்களின் வேர்கள் நீரைத் திறம்படப் பெறுவதற்கு எந்தப் பண்பியல் அம்சத்தைக் காட்டுகின்றன?*
- *A) அவை காலைப் பனியைச் சேகரிக்க ஆழமில்லாமல் (மேலோட்டமாக) வளர்கின்றன.*
- *B) அவை தடிமனான மெழுகுத் தண்டை முழுமையாகச் சுற்றிக் கொள்கின்றன.*
- *C) அவை நீரை உறிஞ்சுவதற்காக மண்ணில் மிக ஆழமாகச் செல்கின்றன.*
- *D) அவை பாலித்தீன் பாதுகாப்புப் பைகளுக்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.*

- *25) Which of the following is an example of an abiotic component?*
- *A) Trees*
- *B) Bacteria*
- *C) Sunlight and heat*
- *D) Insects*
- *25)பின்வருவனவற்றில் எது உயிரற்ற கூறுக்கு எடுத்துக்காட்டு?*
- *A) மரங்கள்*
- *B) பாக்டீரியா*
- *C) சூரிய ஒளி மற்றும் வெப்பம்*
- *D) பூச்சிகள்*

- *26)Consider the following statements regarding desert plant adaptations:*
- *1. Desert plants reduce transpiration by modifying their leaves into spines or dropping them completely.*
- *2. A thick waxy layer over the stem acts as a barrier to help retain internal moisture.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- ***A)** 1 only*
- ***B)** 2 only*
- ***C)** Both 1 and 2*
- ***D)** Neither 1 nor 2*

- *26) பாலைவனத் தாவரங்களின் தகவமைப்புகள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. பாலைவனத் தாவரங்கள் தங்கள் இலைகளை முட்களாக மாற்றுவதன் மூலம் அல்லது அவற்றை முழுமையாக உதிர்ப்பதன் மூலம் நீராவிப்போக்கைக் குறைக்கின்றன.*
- *2. தண்டின் மீதுள்ள தடிமனான மெழுகுப் படலம் உட்புற ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க உதவும் ஒரு தடையாகச் செயல்படுகிறது.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *27)What are the normal environmental conditions found in mountain region habitats?*
- *A) Hot and humid*
- *B) Very cold and windy*
- *C) Dry and completely arid*
- *D) Tropical and rainy*

- *27) மலைப் பகுதி வாழிடங்களில் காணப்படும் சாதாரண சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் யாவை?*
- *A) வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் மிகுந்தது*
- *B) மிகக் குளிர்ச்சியானது மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடியது*
- *C) வறண்ட மற்றும் முற்றிலும் வறட்சியானது*
- *D) வெப்பமண்டல மற்றும் மழை பொழியக்கூடியது*

- *28)What specific physical shapes characterize typical mountain trees to help rainwater and snow slide off easily?*
- *A) Broad-leafed networks with upright vertical branches*
- *B) Absent leaves with thick waxy stems*
- *C) Cone-shaped structures with sloping branches*
- *D) Intertwined low-lying ground shrub branches*

- *28) மழைநீர் மற்றும் பனி எளிதாகக் கீழே நழுவி விழுவதற்கு உதவும் வகையில், சாதாரண மலை மரங்களின் சிறப்பியல்பு வடிவங்கள் யாவை?*
- *A) நேர்செங்குத்தான கிளைகளைக் கொண்ட அகன்ற இலைகளின் வலைப்பின்னல்கள்*
- *B) தடிமனான மெழுகுத் தண்டுகளுடன் இலைகள் இல்லாமலிருப்பது*
- *C) சாய்வான கிளைகளைக் கொண்ட கூம்பு வடிவ அமைப்புகள்*
- *D) ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணைந்த தரைமட்டப் புதர் கிளைகள்*

- *29)What general feature do animals living in mountain regions possess to protect themselves from severe cold?*
- *A) Long, thin legs*
- *B) Deep underground burrows*
- *C) Thick skin or fur*
- *D) Broad, flat hooves*

- *29) மலைப் பகுதிகளில் வாழும் விலங்குகள் கடுமையான குளிரில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள என்ன பொதுவான அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளன?*
- *A) நீண்ட, மெல்லிய கால்கள்*
- *B) ஆழமான நிலத்தடிப் பொந்துகள்*
- *C) தடிமனான தோல் அல்லது உரோமம்*
- *D) அகலமான, தட்டையான குளம்புகள்*

- *30)What specific physical adaptation do yaks possess to keep them warm in their mountain environment?*
- *A) Long hair*
- *B) Padded webbed feet*
- *C) Sloping horns*
- *D) Camouflaged skin*

- *30) எருது தங்கள் மலைச் சூழலில் தங்களை வெப்பமாக வைத்திருக்க என்ன குறிப்பிட்ட உடல் ரீதியான தகவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன?*
- *A) நீண்ட உரோமம்*
- *B) தடிமனான சவ்வுப் பாதங்கள்*
- *C) சாய்வான கொம்புகள்*
- *D) சுற்றுப்புறத்தோடு ஒன்றிப்போகும் மறைவண்ணத் தோல்*

- *31)How does a snow leopard protect its feet from the cold while walking on snow?*
- *A) By developing hard, rocky hooves*
- *B) By having thick fur on its body, including its feet and toes*
- *C) By migrating down to lower heights during snowfall*
- *D) By running quickly on sloping branches*

- *31) பனிச்சிறுத்தை பனியில் நடக்கும்போது தனது பாதங்களைக் குளிரில் இருந்து எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்கிறது?*
- *A) கடினமான, பாறை போன்ற குளம்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம்*
- *B) அதன் பாதங்கள் மற்றும் கால்விரல்கள் உட்பட உடல் முழுவதும் தடிமனான உரோமங்களைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம்*
- *C) பனிப்பொழிவின் போது குறைந்த உயரமுள்ள பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்வதன் மூலம்*
- *D) சாய்வான கிளைகளில் வேகமாக ஓடுவதன் மூலம்*

- *32)What happens to the surrounding conditions and organism adaptations as one moves higher up in mountainous regions?*
- *A) Conditions remain identical at all elevations.*
- *B) Surroundings change, and different adaptations are seen at different heights.*
- *C) Animals lose their fur completely at the highest peaks.*
- *D) Plant life shifts entirely to desert-style cactus stems.*

- *32) மலைப் பகுதிகளில் மேலே செல்லச் செல்ல சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளுக்கும் உயிரினங்களின் தகவமைப்புகளுக்கும் என்ன நடக்கும்?*
- *A) அனைத்து உயரங்களிலும் சூழ்நிலைகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.*
- *B) சுற்றுப்புறங்கள் மாறுகின்றன, மேலும் வெவ்வேறு உயரங்களில் வெவ்வேறு தகவமைப்புகள் காணப்படுகின்றன.*
- *C) மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் விலங்குகள் தங்கள் உரோமங்களை முழுமையாக இழக்கின்றன.*
- *D) தாவர வாழ்க்கை முற்றிலும் பாலைவனப் பகுதி கள்ளிச்செடி தண்டுகளாக மாறுகிறது.*

- *33)Consider the following statements*
- *1. All trees present on mountains must share the exact same cone shape and needle-like leaves to survive.*
- *2. Sloping branches allow accumulated winter snow and rainwater to slide off efficiently.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *33) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. மலைகளில் உள்ள அனைத்து மரங்களும் உயிர்வாழ்வதற்கு ஒரே மாதிரியான கூம்பு வடிவத்தையும் ஊசி போன்ற இலைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.*
- *2. சாய்வான கிளைகள், குளிர்காலத்தில் சேரும் பனி மற்றும் மழைநீர் திறம்படக் கீழே நழுவி விழ அனுமதிக்கின்றன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *34)Consider the following statements regarding mountain animal feet:*
- *1. The snow leopard has thick fur extending down to its toes to insulate it from frozen ground.*
- *2. Mountain goats have developed long hair on their feet to navigate rocky terrain safely.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *34) மலைவாழ் விலங்குகளின் பாதங்கள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. பனிச்சிறுத்தை உறைந்த தரையிலிருந்து தன் பாதங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள அதன் கால்விரல்கள் வரை நீண்டுள்ள தடிமனான உரோமங்களைக் கொண்டுள்ளது.*
- *மலை ஆடுகள் பாறைகள் நிறைந்த பகுதிகளில் பாதுகாப்பாக நடப்பதற்காகத் தங்களது பாதங்களில் நீண்ட முடிகளை உருவாக்கியுள்ளன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *35)What advantage does the light brown color provide to a lion living in grasslands?*
- *A) It helps it absorb more heat from the sun.*
- *B) It helps it hide in dry grasslands when hunting for prey.*
- *C) It makes it easily visible to its pride members.*
- *D) It scares away smaller competitors.*

- *35) புல்வெளிகளில் வாழும் சிங்கத்திற்கு அதன் வெளிர் பழுப்பு நிறம் என்ன நன்மையை அளிக்கிறது?*
- *A) இது சூரியனிடமிருந்து அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்ச உதவுகிறது.*
- *B) இது இரையை வேட்டையாடும் போது வறண்ட புல்வெளிகளில் மறைந்து கொள்ள உதவுகிறது.*
- *C) இது அதன் கூட்டாளிகளுக்கு எளிதில் தெரியும் படி செய்கிறது.*
- *D) இது சிறிய அளவிலான போட்டி விலங்குகளை மிரட்டி விரட்டுகிறது.*

- *36)How does the placement of eyes in front of a lion's face benefit the animal?*
- *A) It allows it to look in all directions simultaneously for danger.*
- *B) It gives it a correct idea about the location of its prey.*
- *C) It protects its face from being scratched by dry grass.*
- *D) It helps it see clearly while running backward.*

- *36) சிங்கத்தின் முகத்தின் முன்புறத்தில் கண்கள் அமைந்திருப்பது அந்த விலங்கிற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கிறது?*
- *A) இது ஆபத்து இருக்கிறதா என்று ஒரே நேரத்தில் அனைத்து திசைகளிலும் பார்க்க அனுமதிக்கிறது.*
- *B) இது அதன் இரை இருக்கும் சரியான இடத்தைப் பற்றிய துல்லியமான கணிப்பை அளிக்கிறது.*
- *C) இது உலர்ந்த புற்களால் அதன் முகம் கீறப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.*
- *D) இது பின்னோக்கி ஓடும்போது தெளிவாகப் பார்க்க உதவுகிறது*

- *37)What is the primary function of a deer's strong teeth ?*
- *A) To defend itself against charging predators.*
- *B) To chew hard plant stems of the forest.*
- *C) To dig deep burrows inside the dry ground.*
- *D) To strip bark off tall mountain trees.*

- *37) மானின் வலுவான பற்களின் முதன்மைப் பணி என்ன?*
- *A) தாக்கும் வேட்டையாடிகளிடமிருந்து தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்ள*
- *B) காட்டில் உள்ள கடினமான தாவரத் தண்டுகளை மென்று தின்பதற்கு*
- *C) வறண்ட நிலத்தில் ஆழமான பொந்துகளைத் தோண்டுவதற்கு*
- *D) உயரமான மலை மரங்களின் பட்டைகளை உரிப்பதற்கு*

- *38)Consider the following statements regarding the lion:*
- *1. Lions are strong animals whose habitat can include both forests and grasslands.*
- *2. A lion's eyes are located on the side of its head to allow it to scan for threats across wide open plains.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *38) சிங்கம் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. சிங்கங்கள் வலிமையான விலங்குகள் ஆகும், அவற்றின் வாழிடத்தில் காடுகள் மற்றும் புல்வெளிகள் ஆகிய இரண்டும் அடங்கும்.*
- *2. பரந்த சமவெளிகளில் உள்ள ஆபத்துகளைக் கண்காணிப்பதற்காகச் சிங்கத்தின் கண்கள் அதன் தலையின் பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *39)Consider the following statements regarding the deer:*
- *1. Deer have evolved strong teeth specifically to chew hard plant stems.*
- *2. The speed of a deer is primarily used to stalk and capture smaller prey organisms.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *39) மான் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. மான்கள் கடினமான தாவரத் தண்டுகளை மென்று தின்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக வலுவான பற்களைப் பெற்றுப் பரிணமித்துள்ளன.*
- *2. மானின் வேகம் முதன்மையாக சிறிய இரை உயிரினங்களைத் பின்தொடர்ந்து பிடிப்பதற்கே பயன்படுகிறது.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *40)Consider the following statements :*
- *1. Predators like lions have eyes in front of the face for tracking location.*
- *2. Prey animals like deer have eyes on the side of the head to look out for danger in all directions.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *40) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. சிங்கம் போன்ற வேட்டையாடும் விலங்குகள் இரையின் இருப்பிடத்தைத் துல்லியமாகக் கணிப்பதற்காக முகத்தின் முன்புறத்தில் கண்களைக் கொண்டுள்ளன.*
- *2. மான் போன்ற இரை விலங்குகள் அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் வரும் ஆபத்துக்களைக் கண்காணிப்பதற்காகத் தலையின் பக்கவாட்டில் கண்களைக் கொண்டுள்ளன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *41)what is the primary benefit of a streamlined body shape for many sea animals?*
- *A) To help them stay deep near the seabed*
- *B) To help them move easily in water*
- *C) To allow them to breathe dissolved oxygen*
- *D) To change their color when hunting prey*

- *41) பல கடல் விலங்குகளுக்குக் கதிர்வடிவ (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட) உடல் அமைப்பு வழங்குவதன் முதன்மை நன்மை என்ன?*
- *A) அவை கடல் படுக்கைக்கு அருகில் ஆழமாகத் தங்குவதற்கு*
- *B) அவை தண்ணீரில் எளிதாக நகர்வதற்கு / நீந்துவதற்கு*
- *C) அவை நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை சுவாசிப்பதற்கு*
- *D) இரை விலங்குகளை வேட்டையாடும் போது தங்கள் நிறத்தை மாற்றுவதற்கு*

- *42)How do sea animals like squids and octopuses manage their body shape when they actively move through water?*
- *A) They keep a rigid, non-streamlined form.*
- *B) They make their body shapes streamlined.*
- *C) They expand their gills to slide forward.*
- *D) They rely entirely on ocean currents without changing shape.*

- *42) கணவாய் மீன்கள் மற்றும் ஆக்டோபஸ்கள் போன்ற கடல் விலங்குகள் தண்ணீரில் தீவிரமாக நகரும்போது தங்களது உடல் அமைப்பை எவ்வாறு மாற்றியமைத்துக் கொள்கின்றன?*
- *A) அவை கடினமான, கதிர்வடிவமற்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கின்றன.*
- *B) அவை தங்களது உடல் அமைப்பைக் கதிர்வடிவமாக (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக) மாற்றிக் கொள்கின்றன.*
- *C) அவை முன்னோக்கி நழுவிச் செல்லத் தங்களது செவுள்களை விரிவுபடுத்துகின்றன.*
- *D) அவை வடிவத்தை மாற்றாமல் முழுமையாகக் கடல் நீரோட்டங்களை மட்டுமே நம்பியிருக்கின்றன.*

- *43)Which structures do dolphins and whales use to breathe in air, and where are they located?*
- *A) Gills located on the sides of their bodies*
- *B) Webbed fins located near their tails*
- *C) Nostrils or blowholes located on the upper parts of their heads*
- *D) Skin pores spread uniformly across their bodies*

- *43) டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் காற்றைச் சுவாசிப்பதற்கு எந்த உறுப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் அவை எங்கு அமைந்துள்ளன?*
- *A) அவற்றின் உடலின் பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ள செவுள்கள்*
- *B) அவற்றின் வாலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சவ்வுப் துடுப்புகள்*
- *C) அவற்றின் தலையின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள நாசித் துவாரங்கள் அல்லது ஊதுகுழாய்கள்*
- *D) அவற்றின் உடல் முழுவதும் சீராகப் பரவியுள்ள தோல் துளைகள்*

- *44)Why do dolphins and whales come out to the water's surface from time to time?*
- *A) To catch prey that moves near the seabed*
- *B) To change their body shape to a streamlined form*
- *C) To lay eggs in a warmer climate*
- *D) To breathe in atmospheric air*

- *44) டால்பின்களும் திமிங்கலங்களும் ஏன் அவ்வப்போது நீரின் மேற்பரப்பிற்கு வருகின்றன?*
- *A) கடல் படுக்கைக்கு அருகில் நகரும் இரையைப் பிடிப்பதற்கு*
- *B) தங்களது உடல் அமைப்பைக் கதிர்வடிவமாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு*
- *C) வெப்பமான காலநிலையில் முட்டையிடுவதற்கு*
- *D) வளிமண்டலக் காற்றைச் சுவாசிப்பதற்கு*

- *45)Consider the following statements*
- *1. All animals living in the ocean possess a permanently streamlined body structure from birth.*
- *2. Squids and octopuses can actively alter their body shapes to become streamlined when moving in water.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *45) பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. கடலில் வாழும் அனைத்து விலங்குகளும் பிறப்பிலிருந்தே நிரந்தரமான கதிர்வடிவ (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட) உடல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.*
- *2. கணவாய் மீன்கள் மற்றும் ஆக்டோபஸ்கள் தண்ணீரில் நகரும்போது தங்களது உடல் அமைப்பைக் கதிர்வடிவமாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *46)Consider the following statements regarding the respiration of sea animals:*
- *1. Animals with gills extract oxygen that is dissolved inside the water.*
- *2. Dolphins and whales lack gills and must breathe atmospheric air.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *46) கடல் விலங்குகளின் சுவாசம் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. செவுள்கள் கொண்ட விலங்குகள் தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை பிரித்தெடுக்கின்றன.*
- *2. டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்களுக்குச் செவுள்கள் இல்லை, எனவே அவை வளிமண்டலக் காற்றைச் சுவாசிக்க வேண்டும்.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *47)Consider the following statements regarding dolphins and whales:*
- *1. They cannot remain submerged under water for a long time without breathing.*
- *2. Their blowholes allow them to breathe air while swimming near the surface of the water.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *47) டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. அவை சுவாசிக்காமல் நீண்ட நேரம் தண்ணீருக்குள் மூழ்கி இருக்க முடியாது.*
- *2. அவற்றின் ஊதுகுழாய்கள் (blowholes) நீரின் மேற்பரப்பிற்கு அருகில் நீந்தும்போது காற்றைச் சுவாசிக்க அனுமதிக்கின்றன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *48)What shape do the leaves of some completely submerged aquatic plants take to bend safely in flowing water?*
- *A) Broad, thick, and circular*
- *B) Narrow and thin ribbon-like leaves*
- *C) Small, sharp, needle-like spines*
- *D) Fleshy, swollen stem structures*

- *48) ஓடும் நீரில் பாதிப்பின்றி வளைந்து கொடுக்கும் வகையில், தண்ணீருக்குள் முழுமையாக மூழ்கியிருக்கும் சில நீர்வாழ் தாவரங்களின் இலைகள் என்ன வடிவத்தைப் பெறுகின்றன?*
- *A) அகலமான, தடிமனான மற்றும் வட்ட வடிவம்*
- *B) குறுகிய மற்றும் மெல்லிய நாடா போன்ற இலைகள்*
- *C) சிறிய, கூர்மையான, ஊசி போன்ற முட்கள்*
- *D) சதைப்பற்றுள்ள, வீங்கிய தண்டு அமைப்புகள்*

- *49)Why do some submerged plants have highly divided leaves?*
- *A) To store large amounts of nutrients and minerals*
- *B) To allow water to easily flow through without damaging them*
- *C) To prevent frogs from eating the plant tissues*
- *D) To help the flowers float above the water's surface*

- *49) நீரில் மூழ்கியிருக்கும் சில தாவரங்கள் ஏன் மிக ஆழமாகப் பிளவுபட்ட இலைகளைக் கொண்டுள்ளன?*
- *A) அதிக அளவிலான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் தாதுக்களைச் சேமிக்க*
- *B) தாவரங்களுக்கு எந்தச் சேதமும் ஏற்படாமல் தண்ணீர் எளிதாகப் பாய்ந்து செல்ல அனுமதிக்க*
- *C) தவளைகள் தாவரத் திசுக்களை உண்பதைத் தடுக்க*
- *D) பூக்கள் நீரின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே மிதக்க உதவ*

- *50)What specific feature do frogs possess that helps them swim efficiently in water?*
- *A) Highly divided fins*
- *B) Long, hollow limbs*
- *C) Webbed feet*
- *D) Ribbon-like skin pores*

- *50) தவளைகள் தண்ணீரில் திறம்பட நீந்துவதற்கு உதவும் வகையில் எந்தக் குறிப்பிட்ட சிறப்பம்சத்தைப் பெற்றுள்ளன?*
- *A) மிக ஆழமாகப் பிளவுபட்ட துடுப்புகள்*
- *B) நீண்ட, துளையுள்ள கால்கள்*
- *C) சவ்வுப் பாதங்கள்*
- *D) நாடா போன்ற தோல் துளைகள்*

- *51)Consider the following statements regarding plant roots:*
- *1. In terrestrial plants, roots play a crucial role in absorbing nutrients and water from the soil.*
- *2. In aquatic plants, roots are much larger and more developed than those of terrestrial plants to absorb water faster.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *51) தாவரங்களின் வேர்கள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. நிலத் தாவரங்களில், மண்ணிலிருந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நீரை உறிஞ்சுவதில் வேர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.*
- *2. நீர்வாழ் தாவரங்களில், நீரை வேகமாக உறிஞ்சுவதற்காக நிலத் தாவரங்களை விட வேர்கள் மிகவும் பெரியதாகவும், நன்கு வளர்ச்சியடைந்தும் காணப்படுகின்றன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *52)Consider the following statements regarding submerged aquatic plants:*
- *1. All parts of a submerged plant remain completely under water.*
- *2. Flowing water easily damages highly divided leaves because they cannot bend.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *52) நீரில் மூழ்கியிருக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. நீரில் மூழ்கிய தாவரத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளும் முழுமையாகத் தண்ணீருக்குள்ளேயே இருக்கும்.*
- *2. மிக ஆழமாகப் பிளவுபட்ட இலைகள் வளைந்து கொடுக்க முடியாததால், ஓடும் நீர் அவற்றை எளிதில் சேதப்படுத்துகிறது.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *53)Consider the following statements regarding frogs:*
- *1. Frogs are restricted animals that can only live inside pond water.*
- *2. They possess strong back legs for leaping and webbed feet for swimming.*
- *Which of the statements given above is/are correct?*
- *A) 1 only*
- *B) 2 only*
- *C) Both 1 and 2*
- *D) Neither 1 nor 2*

- *53) தவளைகள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:*
- *1. தவளைகள் குளத்துத் தண்ணீருக்குள் மட்டுமே வாழக்கூடிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விலங்குகள் ஆகும்.*
- *2. அவை குதிப்பதற்காக வலுவான பின்னங்கால்களையும், நீந்துவதற்காகச் சவ்வுப் பாதங்களையும் கொண்டுள்ளன.*
- *மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?*
- *A) 1 மட்டும்*
- *B) 2 மட்டும்*
- *C) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்*
- *D) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் இல்லை*

- *54)What are "changes in our surroundings that make us respond to them" called?*
- *A) Adaptations*
- *B) Environments*
- *C) Habitats*
- *D) Stimuli*

- *54) "நாம் எதிர்வினை ஆற்றும் வகையில் நம் சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்" எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *A) தகவமைப்புகள்*
- *B) சுற்றுச்சூழல்கள்*
- *C) வாழிடங்கள்*
- *D) தூண்டல்கள்*

- *55)What happens to the flowers of some plants after sunset?*
- *A) They open up wide to attract wild animals.*
- *B) They drop off the stem entirely.*
- *C) They close after sunset.*
- *D) They turn towards the dark kitchen surroundings.*

- *55) சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு சில தாவரங்களின் மலர்களுக்கு என்ன நடக்கும்?*
- *A) அவை வனவிலங்குகளை ஈர்ப்பதற்காக அகலமாக மலர்கின்றன.*
- *B) அவை தண்டிலிருந்து முழுமையாக உதிர்ந்து விடுகின்றன.*
- *C) அவை சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு மூடிக்கொள்கின்றன.*
- *D) அவை இருண்ட சமையலறைச் சூழலை நோக்கித் திரும்புகின்றன.*

- *56)Which plant is commonly known as 'touch-me-not'?*
- *A) Cactus*
- *B) Conifer*
- *C) Mimosa*
- *D) Herbarium*

- *56) பொதுவாக 'touch-me-not' என்று அழைக்கப்படும் தாவரம் எது?*
- *A) கள்ளிச்செடி*
- *B) ஊசியிலை மரம்*
- *C) தொட்டாற்சுருங்கி*
- *D) தாவரத் தொகுப்பு*

- *57) Which process provides maintenance functions in living organisms?*
- *a. Photosynthesis*
- *B. Life processes*
- *C. Circulation*
- *D. Evolution*
- உயிரினங்களில் பராமரிப்புப் பணிகளை வழங்கும் செயல்முறை எது?
- அ. ஒளிச்சேர்க்கை
- ஆ. உயிர்ச் செயல்முறைகள்
- இ. சுற்றோட்டம்
- ஈ. பரிணாமம்

- *58)The biological process of getting rid of wastes by living organisms is scientifically known as:*
- *A) Secretion*
- *B) Respiration*
- *C) Excretion*
- *D) Homeostasis*

- *58) உயிரினங்கள் தங்களது கழிவுகளை வெளியேற்றும் உயிரியல் செயல்முறை அறிவியல் ரீதியாக எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *A) சுரத்தல்*
- *B) சுவாசம்*
- *C) கழிவுநீக்கம்*
- *D) தன்னிலை பராமரித்தல்*

- *59)Some plants remove their waste products in the form of:*
- *A) Spines and thorns*
- *B) Secretions*
- *C) Polythene layers*
- *D) Air bubbles*

- *59) சில தாவரங்கள் தங்களது கழிவுப் பொருட்களை எந்த வடிவில் வெளியேற்றுகின்றன?*
- *A) முட்கள்*
- *B) சுரப்புகள்*
- *C) பாலித்தீன் படலங்கள்*
- *D) காற்றுக்குமிழ்கள்*

- *60)Which specific structural part of a potato is necessary to grow into a new plant?*
- *A) The outer peel only*
- *B) A part of a potato with a bud*
- *C) The hollow fibrous root stem*
- *D) The fully dried seed pods*

- *60) உருளைக்கிழங்கு ஒரு புதிய தாவரமாக வளர்வதற்கு அதன் எந்தக் குறிப்பிட்ட உடலமைப்புப் பகுதி அவசியமானது?*
- *A) வெளிப்புறத் தோல் மட்டும்*
- *B) மொட்டுடன் கூடிய உருளைக்கிழங்கின் ஒரு பகுதி*
- *C) வெற்று நார்க்கோல் வேர்த் தண்டு*
- *D) முழுமையாக உலர்ந்த விதை உறைகள்*

Chapter - 02

Fully Completed